第 1 章　严格核心 III：部分子分布与碎裂函数的算符定义

本章把部分子分布函数（parton distribution function，PDF）与碎裂函数（fragmentation function，FF）定义为规范不变、经过重整化的算符矩阵元，并在任何因子化定理之前证明它们的基本性质。这一次序本身是严格性的要求：若把 PDF 定义为“DIS 中乘在系数函数前面的量”，普适性就成了定义而不是定理。各结论的严格性等级见下面的方框；推广到强子态的结论另需??、??。矩关系的全阶证明见??，所用的矩问题引理见??。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 命题 1.4、引理 1.12（R 严格，R_{def}）；定理 1.6、定理 1.13、定理 1.14、命题 1.15、命题 1.16、命题 1.18、命题 1.19、命题 1.23（R 严格，R_{PT}；强子版本需??）；定理 1.22（R 严格，R_{OPE}）；命题 1.29 的单圈内容 (b)（R 严格，R_{PT}）。

给出全阶论证： 命题 1.7（A 全阶论证）；命题 1.29（A 全阶论证；碎裂函数的乘法可重整性是独立输入，??(Z1)）。

没有证明： $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 在某一非微扰标度以上的正定性（猜想 1.26，C 猜想；在所有标度上非负是错的）；数密度诠释（启发式，注 1.9）；非定域算符的 BRST 分类（第 24 章讨论其矩约化）。

1.1　定义：夸克、反夸克与胶子分布

部分子模型的图像是：高速强子中部分子间的相互作用因时间膨胀而变慢，硬碰撞“看到”的是一组近似自由、各带加号动量份额 ξ 的部分子。把“份额为 ξ 的夸克数密度”变成定义，Collins 与 Soper 的做法 [1]（较早的步骤见 [2, 3]；系统叙述见 [4, 第 6.3 节、第 7.5–7.6 节]）是：用好分量 $\gamma^+\psi$ 计数，用沿光锥的 Wilson 线保证规范不变，再在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中重整化计数中的紫外发散。

约定。　光锥坐标与 $n_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$、$n_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$ 如??：$n_B\cdot v=v^+$，$\not{n}_B=\gamma^+$。强子 H 沿 $+z$ 运动，$P=(P^+,\frac{M^2}{2P^+},\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$；分离矢量 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})=w^-n_B$。$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu^at^a$，Wilson 线 $W[b,a]=P\exp\left(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z\cdot A\right)$，离 b 近的点在左（??）；沿 n_B 有 $\mathrm{d}z\cdot A=\mathrm{d}z^-A^+$，故

$$W[w,0]=P\exp\left(\mathrm{i}g\int_0^{w^-}\mathrm{d}z^-A_a^+(z^-n_B)t^a\right),\qquad \partial_{w^-}W[w,0]=\mathrm{i}g\,A^+(w)\,W[w,0]. \tag{1.1}$$

态归一为 $\langle P'|P\rangle=2P^+(2\pi)^3\delta(P'^+-P^+)\delta^{(2)}(\boldsymbol{P}'_{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{\mathrm{T}})$，于是 $\langle P|T^{\mu\nu}|P\rangle=2P^\mu P^\nu$，$\bar u\gamma^\mu u=2p^\mu$。矩阵元一律取连通部分 $\langle\cdots\rangle_{\mathrm{c}}$，对算符的色指标求和，对靶的色与自旋（极化）求平均。

定义 1.1（夸克分布）　强子 H 中味道为 q 的夸克分布为

$$f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\big\langle P\big|\bar\psi_q(w)\gamma^+W[w,0]\,\psi_q(0)\big|P\big\rangle_{\mathrm{c}},\tag{1.2}$$

$W[w,0]$ 如式 (1.1)。在维数正规化 $D=4-2\varepsilon$ 中式 (1.2) 定义的是裸分布 f^{bare}。$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布 $f_{q/H}(\xi;\mu)$ 按如下约定定义：把 $x>0$ 处的各密度 $f_i(x)$（i 遍历各味道的夸克、反夸克与胶子，后两者的定义紧接在后）排成列矢量，

$$\begin{gathered}f_i^{\mathrm{ren}}=\sum_j Z_{ij}\otimes f_j^{\mathrm{bare}},\qquad (Z\otimes f)(x)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}z}{z}\,Z(z)\,f\Big(\frac{x}{z}\Big),\\ Z_{qq}(x)=\delta(1-x)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}(x)+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,,\end{gathered}\tag{1.3}$$

其中 Z_{ij} 是支撑在 $[0,1]$ 上、用 $\alpha_s(\mu)$（$g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}Z_g^2$，$S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$，**??**）表示时只含 ε 极点的分布。

依赖：??????

相反的约定 $f^{\mathrm{bare}}=Z'\otimes f^{\mathrm{ren}}$ 有 $Z'_{qq}=\delta+\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}+\cdots$，本书只用式 (1.3)。与靶无关的卷积核 Z 的存在性不是定义的一部分，而是定理 1.13 的内容（证明见**??**）；在那之前我们只对部分子靶使用它。因子 $1/(4\pi)$ 使自由夸克给出 $\delta(1-\xi)$（命题 1.4）。在两个场之间插入末态完备集，用平移 $\langle X|\psi(w)\cdots\rangle\propto\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(P-p_X)\cdot w}$ 并完成 w^- 积分，得割图表示（图 1.1；图中的 n 即本书的 n_B）

$$f_{q/H}(\xi)=\sum_X\tfrac12\,\delta\big(\xi P^+-(P-p_X)^+\big)\,\langle P|\bar\psi(0)W[0,\infty n_B]|X\rangle\,\gamma^+\,\langle X|W[\infty n_B,0]\psi(0)|P\rangle,\tag{1.4}$$

其中用了合成律 $W[w,0]=W[w,\infty n_B]W[\infty n_B,0]$；同样 $W[w,0]=W[w,-\infty n_B]W[-\infty n_B,0]$，故对共线 PDF，Wilson 线伸向未来还是过去无关紧要（对横动量依赖分布则不然，注 1.10）。由式 (1.4)，Wilson 线上无胶子附着时算符顶点的 Feynman 规则是 $\frac12\gamma^+\delta(k^+-\xi P^+)$（配合 $\int\mathrm{d}^4k/(2\pi)^4$）。

定义 1.2（反夸克分布）　反夸克分布定义为 $f_{\bar q/H}(\xi)\equiv-f_{q/H}(-\xi)$；$x>0$ 时记 $q(x)=f_{q/H}(x)$，$\bar q(x)=f_{\bar q/H}(x)=-f_{q/H}(-x)$。它与用电荷共轭场 $\psi^c=C\bar\psi^{\mathsf T}$（$C=\mathrm{i}\gamma^2\gamma^0$）及其共轭表示中的 Wilson 线 W^* 直接写出的定义 $\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi^c(w)\gamma^+W^*[w,0]\psi^c(0)|P\rangle_{\mathrm{c}}$ 相同。

依赖：定义 1.1

等价性：由 $C^{-1}\gamma^\mu C=-\gamma^{\mu\mathsf T}$、$\bar\psi^c=-\psi^{\mathsf T}C^{-1}$，并把 Grassmann 双线性式转置（产生一个负号与一个反对易子），用 $W^{*\mathsf T}[w,0]=W[0,w]$，

$$\bar\psi^c(w)\gamma^+W^*[w,0]\psi^c(0)=-\bar\psi(0)\gamma^+W[0,w]\psi(w)+(\text{c 数}).\tag{1.5}$$

c 数与态无关，不出现在连通矩阵元中；再由平移不变性与代换 $w^-\to-w^-$ 即得 $-f_{q/H}(-\xi)$。于是 f_q 是 $[-1,1]$ 上的对象：$\xi>0$ 部分是夸克密度，$\xi<0$ 部分是反号的反夸克密度。

定义 1.3（胶子分布）　强子 H 中的胶子分布为

$$\begin{gathered}f_{g/H}(\xi)=\sum_j\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi\,\xi P^+}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\big\langle P\big|G_a^{+j}(w)\,W_{ab}^{(A)}[w,0]\,G_b^{+j}(0)\big|P\big\rangle_{\mathrm{c}},\\ W_{ab}^{(A)}[w,0]=2\,\mathrm{Tr}\,\big[t^aW[w,0]\,t^bW[0,w]\big],\end{gathered}\tag{1.6}$$

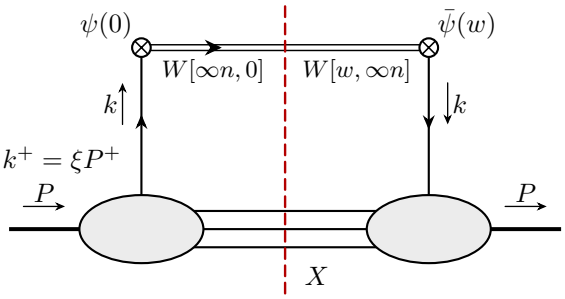


图 1.1　夸克分布函数的割图表示。在定义 $f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle$（$w=w^-n$，$n$ 为满足 $n\cdot v=v^+$ 的光锥矢量）中插入末态完备集并完成 w^- 积分，得 $f_{q/H}(\xi)=\sum_X\frac12\,\delta\big(\xi P^+-(P-p_X)^+\big)\,\langle P|\bar\psi(0)W[0,\infty n]|X\rangle\,\gamma^+\,\langle X|W[\infty n,0]\psi(0)|P\rangle$。割线左侧为振幅、右侧为共轭振幅，$X$ 为穿过割线的剩余部分。两个 $\otimes$ 为非定域算符的两端，算符顶点的 Feynman 规则为 $\frac12\gamma^+\delta(k^+-\xi P^+)$（配合 $\int\mathrm{d}^4k/(2\pi)^4$，Wilson 线上无胶子附着时）；双线为 Wilson 线 $W[w,0]=W[w,\infty n]\,W[\infty n,0]$，被末态割线分为振幅中的 $W[\infty n,0]$ 与共轭振幅中的 $W[w,\infty n]$。箭头表示费米子数（色）流向。

j 遍历 $D-2$ 个横向指标。f_g 是奇分布，$f_g(-\xi)=-f_g(\xi)$（ξf_g 是偶分布；这也固定了 $1/\xi$ 在 $\xi=0$ 处的含义），$x>0$ 时 $g(x)=f_g(x)$。部分子胶子靶按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 约定对 $D-2=2(1-\varepsilon)$ 个极化求平均（色平均 $\frac{1}{N_c^2-1}$）；改为对 2 个极化求平均会使 DIS 的 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$、Drell–Yan 的 $\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$。$f_g$ 与夸克分布一起按式 (1.3) 重整化。

依赖：?? 与定义 1.1

在 $A^+=0$ 规范中 $G^{+j}=\partial^+A^j$，因子 $1/(\xi P^+)=1/k^+$ 把算符 $\propto(k^+)^2A^jA^j$ 变成“胶子数”（与标量场的数密度 $\propto k^+|\phi|^2$ 同形）；一般规范中的组合 $k^+A^j-k^jA^+$ 即 Grammer–Yennie 分解中领头的 G 部分（比较?? 与第 9 章的??）。

1.2　规范不变性、自由场值与支撑

命题 1.4（规范不变性、推动不变性与自由场值 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）(a) $f_{q/H}$、$f_{\bar q/H}$、$f_{g/H}$ 在规范变换 $\psi\to U\psi$，$A_\mu\to UA_\mu U^\dagger-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^\dagger$ 下不变。(b) 它们只依赖于 ξ（与 μ），在沿 z 轴的推动 $v^\pm\to\mathrm{e}^{\pm\eta}v^\pm$ 下不变。(c) 对动量 $p=(p^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$ 的无质量自由靶，在 g^0 阶

$$f_{q/q}^{(0)}=\delta(1-\xi),\qquad f_{q/\bar q}^{(0)}=-\delta(1+\xi)\ \big(\text{故}\,f_{\bar q/\bar q}^{(0)}=\delta(1-\xi)\big),\qquad f_{g/g}^{(0)}=\delta(1-\xi)-\delta(1+\xi).\tag{1.7}$$

(d) 胶子的归一由能动张量固定：$T_g^{++}=\sum_j G_a^{+j}G_a^{+j}$ 满足 $\langle k|T_g^{++}|k\rangle=2(k^+)^2$，与 $\langle P|T^{\mu\nu}|P\rangle=2P^\mu P^\nu$ 一致。非微扰地位：强子态需??、??（MA0）。

依赖：定义 1.1 至 1.3 与????????

证明　(a) 由??，$W[w,0]\to U(w)W[w,0]U^\dagger(0)$，故 $\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)$ 不变。胶子：记 $G=G_at^a$，$G_a(w)W^{(A)}_{ab}[w,0]G_b(0)=2\,\mathrm{Tr}[G(w)W[w,0]G(0)W[0,w]]$，而 $G\to UGU^\dagger$，迹中的 U 两两相消。(b) 由??，好分量 $P_+\psi$（$P_+=\frac12\gamma^-\gamma^+$）按 $\mathrm{e}^{\eta/2}$ 标度；$\gamma^0\gamma^+=\sqrt2P_+$ 给出 $\bar\psi\gamma^+\psi=\sqrt2\,\psi_+^\dagger\psi_+$，故双线性式按 e^{η} 标度，而 $w^-\to\mathrm{e}^{-\eta}w^-$。于是 $M_P(w^-)\equiv\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle_{\mathrm{c}}$ 满足

$M_{\Lambda P}(w^-)=\mathrm{e}^{\eta}M_P(\mathrm{e}^{\eta}w^-)$（协变归一在推动下不变），代入式 (1.2) 并换元 $w'=\mathrm{e}^{\eta}w^-$ 即得 f 不变。胶子同理（$G^{+j}G^{+j}$ 按 $\mathrm{e}^{2\eta}$ 标度，$1/(\xi P^+)$ 补偿一个 e^{η}）。(c) 在 g^0 阶 $W=1,\psi=\int[b\,u\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}+d^\dagger v\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}]$。夸克靶的连通矩阵元为 $\bar u\gamma^+u\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^+w^-}=2p^+\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^+w^-}$（对每个螺旋度 $\bar u\gamma^+u=2p^+$，显式验证见下例），故 $f^{(0)}_{q/q}=\frac{2p^+}{4\pi}\,2\pi\delta((1-\xi)p^+)=\delta(1-\xi)$。反夸克靶：$\bar\psi(w)$ 中的 $d\,\bar v\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot w}$ 与 $\psi(0)$ 中的 $d^\dagger v$ 缩并，化为正规序时 $dd^\dagger\to -d^\dagger d$，矩阵元为 $-\bar v\gamma^+v\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^+w^-}=-2p^+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^+w^-}$，故 $f^{(0)}_{q/\bar q}=-\delta(1+\xi)$。胶子靶（$\boldsymbol{k}_\mathrm{T}=0$）：$\langle 0|G^{+j}_a(x)|k,\lambda,b\rangle=-\mathrm{i}k^+\epsilon^j_\lambda\delta_{ab}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}$；连通矩阵元含“0 处湮灭、$w$ 处产生”及其相反两项，对极化平均后 $\sum_j|\epsilon^j|^2\to 1$，得 $(k^+)^2(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^+w^-}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-})$，于是 $f^{(0)}_{g/g}=\frac{(k^+)^2}{2\pi\xi k^+}\frac{2\pi}{k^+}[\delta(\xi-1)+\delta(\xi+1)]=\delta(1-\xi)-\delta(1+\xi)$（$\xi=-1$ 处 $1/\xi=-1$）。(d) 同一胶子态中 $\sum_j G^{+j}G^{+j}$ 的矩阵元是上式在 $w^-=0$ 处的值 $2(k^+)^2$；另一方面 $T^{++}_g=-G^{+\alpha}_aG^+{}_{\alpha a}$ 是规范不变能动张量 $-G^{\mu\alpha}_aG^\nu{}_{\alpha a}+\frac14 g^{\mu\nu}G^2$ 的 $++$ 分量（$G^{++}=0$，$G^+{}_-=0$，只剩横向求和），$\langle k|T^{\mu\nu}|k\rangle=2k^\mu k^\nu$ 给出同一值。 □

例 1.5（自由场值）　Dirac 表示中，p 沿 $+z$、$E=p^+/\sqrt2$，螺旋度 h 的旋量 $u=\sqrt{E}(\chi_h,2h\chi_h)^{\mathsf T}$；由 $\gamma^0\gamma^+=(1+\gamma^0\gamma^3)/\sqrt2$，$\bar u\gamma^+u=\frac{E}{\sqrt2}(2+2(2h)^2)=2p^+$，与 h 无关。割图表示式 (1.4) 中夸克靶只有 $X=$ 真空一项，给出 $\frac12\delta(\xi p^+-p^+)\cdot 2p^+=\delta(1-\xi)$；反夸克靶的负号来自费米统计而非旋量（用定义 1.2 中电荷共轭场的定义直接得 $f^{(0)}_{\bar q/\bar q}=\delta(1-\xi)$）。各自由分布的矩 1、$(-1)^n$、$1+(-1)^n$ 与定域算符 $\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}\partial^+)^{n-1}\psi$、$\sum_j G^{+j}(\mathrm{i}\partial^+)^{n-2}G^{+j}$ 在同样态中的值除以 $2(p^+)^n$ 逐一相等（定理 1.13 的自由场特例）；自由胶子的 $\int_0^1 x\,g=1$ 即动量求和规则（命题 1.23）。

依赖：命题 1.4

定理 1.6（支撑（微扰论）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设靶为红外正规化的在壳部分子 j。在微扰论每一阶、对每个割图，裸分布 $f_{q/j}(\xi)$ 与 $f_{g/j}(\xi)$ 在 $|\xi|>1$ 时为零，即它们是支撑在 $[-1,1]$ 上的分布（等价地，$x>0$ 处的各密度支撑在 $[0,1]$ 上）。$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化保持这一性质，因为逐阶由极点部分构造的抵消项 $Z_{ij}(z)$ 支撑在 $0\le z\le 1$ 上（$Z(\xi/\zeta)$ 在 $\xi>\zeta$ 时为零）。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.1 与 1.3 与??

证明概要　(1) 微扰论中式 (1.2) 的矩阵元是普通（非编时）乘积；在 $[\bar\psi W](w)$ 与 $[W\psi](0)$ 之间插入末态完备集得割图求和式 (1.4)。每个割图中穿过割线的都是在壳正能量粒子，各自 $p^+=(E+p^3)/\sqrt2\ge 0$，故 $p_X^+\ge 0$，δ 函数给出 $\xi p^+=p^+-p_X^+\le p^+$。Wilson 线只是源，不携带在壳末态。(2) 由式 (1.5)，$f_q(\xi)=-f_{\bar q}(-\xi)$，对电荷共轭场的分布重复 (1) 得 $\xi\ge -1$；反对易子的 c 数与 ξ 无关，不进入连通矩阵元。(3) 胶子以伴随 Wilson 线同样处理。(4) 对部分子靶，$Z^{(k)}=-\mathrm{PP}\big[f^{(k)}_{\mathrm{bare}}+\sum_{l<k}Z^{(l)}\otimes f^{(k-l)}_{\mathrm{bare}}\big]$（PP 为 ε 的极点部分）；支撑在 $[0,1]$ 上的分布的 Mellin 卷积仍支撑在 $[0,1]$ 上，取 Laurent 系数不扩大支撑，归纳即得。这是谱条件论证在图上的版本；用光锥序微扰论的表述见 [4, 第 6.9.3 节，第 191 页]（该处指出论证是非微扰的），对多部分子关联函数的推广见 [5]（据该文摘要，每个量子的动量分数都在 0 与 1 之间），时间排序与支撑的关系见 [6]（据该文摘要）。完整论证见上述文献。 □

命题 1.7（支撑（强子态）A 全阶论证）　对强子态，$f_{q/H}(\xi)=0$ 与 $f_{g/H}(\xi)=0$ 对 $|\xi|>1$ 成立：(a) 在 $\bar\psi(w)W$ 与 $W\psi(0)$ 之间插入完备态，w^- 积分把中间态的加号动量固定为 $p_X^+=(1-\xi)P^+$，

谱条件给出 $p_X^+ \geq 0$，故 $\xi \leq 1$；(b) 反夸克部分由光类间隔上的反对易子给出（扣除与态无关的发散常数），由此 $\xi \geq -1$。非微扰地位：**??**、**??**（MA0）。

依赖：定义 1.1 与 1.2、定理 1.6 与????

证明概要　(1) 由**??**(W2)，联合谱在闭前向锥内，故任何中间态 $p_X^0 \geq |\boldsymbol{p}_X|$，$p_X^+ \geq 0$。(2) 插入 $\sum_X |X\rangle\langle X|$，与定理 1.6 第 (1) 步相同地得 $\xi \leq 1$。(3) 写 $\bar\psi(w)\Gamma\psi(0) = -\psi(0)^{\mathsf T}\Gamma^{\mathsf T}\bar\psi^{\mathsf T}(w) + \{\cdot,\cdot\}$；反对易子在光类间隔上是与态无关的发散常数，从连通矩阵元中扣除；对剩下的项插入完备态得 $\xi \geq -1$。(4) 胶子同理。论证是非微扰的 [4, 第 6.9.3 节，第 191 页]，微扰论中的对应是定理 1.6。 □

地位与缺口　谱论证把重整化的光线算符当作可以在两半之间插入完备态的算符乘积；而重整化作用在整个双局域算符上，并不是两个“半算符”各自重整化之积。“对态求和”与“重整化”的交换是未经证明的一步，它使本命题停留在 A 全阶论证；所依赖的假设是**??**(W2) 与**??**(C3)（光线算符在强子态之间作为缓增分布存在），这一步隐含在 [4, 第 6.9.3 节] 的谱论证中。此缺口与幂次计数无关，不涉及 E-S 至 E-W 型的误差估计。$\xi = 0$ 一点需要小心：扭度 3 的分布可以含 $\delta(x)$ 项，目前不知道扭度 2 的非极化 PDF 有这类项。若能非微扰地构造重整化光线算符并证明其谱表示，结论即可在**??**、**??** 之下升级为 $[R, R_{\mathrm{cond}}]$。第二种论证见注 1.8。

注 1.8（支撑的第二种论证：k^- 极点）　写 $f(\xi) = \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\delta(k^+ - \xi p^+)\,\mathrm{Tr_D}[\frac{1}{2}\gamma^+\mathcal{A}(k,p)]$，$\mathcal{A}$ 是部分子—靶前向振幅。携带加号动量 ℓ^+ 的传播子在 $\ell^- = (\boldsymbol{\ell}_{\mathrm T}^2 + m^2 - \mathrm{i}0)/(2\ell^+)$ 处有极点，$\ell^+ > 0$ 时在实轴下方，$\ell^+ < 0$ 时在上方。当 $\xi > 1$ 时，靶取走一个部分子后的中间态总加号动量 $(1-\xi)p^+$ 为负（$\xi < -1$ 时交换夸克与反夸克的角色），完成其余回路的减号分量积分后，$\mathcal{A}$ 作为 k^- 的函数的奇点全在实轴同一侧；被积函数在 $|k^-| \to \infty$ 时足够快地衰减，向另一侧闭合围道即得零 [5]（据该文摘要，论证要求中间强子态在壳且没有相对于靶或中间态半不连通的图）。微扰论中它与定理 1.6 等价，两者都表述“中间态加号动量非负”。

依赖：定理 1.6

1.3　数密度诠释及其局限（启发式）；光锥规范的剩余规范自由

算符定义的直观读法来自光锥规范 $A^+ = 0$（此时 $W[w,0] = 1$）；它只是启发式的，并且正是“$\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 是概率、故为正”这一误解的来源。

注 1.9（数密度诠释（启发式））　在 $A^+ = 0$ 规范中按光前产生、湮灭算符（$\{b, b^\dagger\} = (2\pi)^3 2k^+\delta^{(3)}$）展开好分量，用 $\bar\psi\gamma^+\psi = \sqrt{2}\psi_+^\dagger\psi_+$、$u_+^\dagger u_+ = \sqrt{2}k^+$，对 $0 < \xi < 1$ 得

$$f_{q/H}(\xi) = \sum_{s,c}\int \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{k}_{\mathrm T}}{2\xi\,(2\pi)^3}\,\frac{\big\|b_{s,c}(\xi P^+, \boldsymbol{k}_{\mathrm T})|P\rangle\big\|^2}{\langle P|P\rangle} \;\geq 0 \tag{1.8}$$

（对自由夸克，比值为 $(2\pi)^3 2p^+\delta^{(3)}(k-p)$，给出 $\delta(1-\xi)$），即“份额为 ξ 的夸克数密度”[4, 第 6.7 节、第 6.9.1 节]。然而：(i) 相互作用理论中 $\boldsymbol{k}_{\mathrm T}$ 积分在紫外对数发散，正是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 所要去掉的发散，重整化后正性不复存在——Collins 写道：「“this particular result will not hold exactly in renormalizable theories, because of the need for renormalization”」[4, 第 6.9.1 节]，即因为需要重整化，该结果在可重整理论中不严格成立；(ii) $A^+ = 0$ 规范的伪 $1/k^+$ 奇异性需要处方

（注 1.10）；(iii) 光前量子化有 $k^+=0$ 的零模问题；(iv) 光锥无穷远处的横向规范连接在 $A^+=0$ 规范中并不消失 [7, 8]，对共线 PDF 它们因两端横向位置相同而相消，对横动量依赖分布则不然。所以式 (1.8) 是关于裸的、紫外截断的量的启发式陈述，不是关于 $\overline{\text{MS}}$ PDF 的陈述；后者的支撑与求和规则另有证明（定理 1.6、命题 1.23），正定性是猜想 1.26。

注 1.10（光锥规范的剩余规范自由与 $1/k^+$ 处方）　$A^+=0$ 并未完全固定规范：保持它的变换与 x^- 无关，作用在 $x^-=\pm\infty$ 处；相应地，传播子在 $k^+=0$ 的奇异性需要处方（主值、$k^+\pm\mathrm{i}0$、Mandelstam–Leibbrandt 等），每种处方等价于对 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}$ 在 $x^-=\pm\infty$ 的一种边界条件。共线 PDF 的 Wilson 线是横向位置相同的有限类光线段，$W[w,0]=W[w,\pm\infty n_B]W[\pm\infty n_B,0]$，无穷远横向连接平凡，故结果与处方无关；横动量依赖分布的订书钉形 Wilson 线两端横向位置不同，结果依赖于边界条件（第 14 章）。常见论证“用规范变换把 W 变成 1”中的 $U(x)=W[\infty n_B,x]$ 是依赖于场的算符而非整体规范变换；结论仍成立，只因它用到的仅是合成律。

1.4　矩与定域算符

第 7 章的算符乘积展开给出结构函数的矩：每个偶数矩等于 Wilson 系数乘以扭度 2 定域算符的约化矩阵元 $A_i^{(n)}$（**??**）。与本章定义的桥梁是“PDF 的 n 阶矩 $=A^{(n)}$”：对裸算符，它是光线算符在 $w^-=0$ 处的 Taylor 展开；对重整化的量，它要求 PDF 重整化核的矩恰为定域算符的重整化常数。

定义 1.11（光线算符）　称 $O_q(w^-)\equiv\bar\psi_q(w)\gamma^+W[w,0]\psi_q(0)$（$w=w^-n_B$）为夸克光线算符（light-ray operator），$O_g(w^-)\equiv\sum_j G_a^{+j}(w)W_{ab}^{(A)}[w,0]G_b^{+j}(0)$ 为胶子光线算符。其前向矩阵元与分布互为 Fourier 变换：

$$\begin{aligned} M_q(w^-)&\equiv\langle P|O_q(w^-)|P\rangle_{\mathrm{c}}=2P^+\int\mathrm{d}\xi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi P^+w^-}f_q(\xi),\\ M_g(w^-)&\equiv\langle P|O_g(w^-)|P\rangle_{\mathrm{c}}=(P^+)^2\int\mathrm{d}\xi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi P^+w^-}\xi f_g(\xi). \end{aligned}\tag{1.9}$$

由推动不变性，M_q/P^+ 与 $M_g/(P^+)^2$ 只通过 $P\cdot w=P^+w^-$ 依赖于 w^-。

依赖：定义 1.1 与 1.3

式 (1.9) 是式 (1.2)、式 (1.6) 的逆变换。$P\cdot w$ 在光锥上的作用相当于 Ioffe 时间；第 22 章的准分布与赝分布使用类空分离的类比（**??**）。

引理 1.12（Wilson 线顶点的矩 $=$ 定域算符顶点 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设算符顶点不注入动量（流出夸克的动量等于流入夸克与全部附着胶子的动量之和）。对 $n\ge1$、$m\ge0$，$\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}O_q(w^-)$ 的 m 胶子顶点的 n 阶矩 $\int\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}(\cdots)$ 等于 $(2(P^+)^n)^{-1}$ 乘以 $\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi$ 的 m 胶子顶点（$m\ge n$ 时两者为零）。单胶子情形（胶子动量 q、色 a、指标 μ 流入；夸克 k_1 流入、$k_2=k_1+q$ 流出）：

$$\frac{g\,t^a n_B^\mu\gamma^+}{2q^+}\Big[\delta(\xi P^+-k_2^+)-\delta(\xi P^+-k_1^+)\Big]\xrightarrow{\;n\text{ 阶矩}\;}\frac{g\,t^a n_B^\mu\gamma^+}{2(P^+)^n}\sum_{j=0}^{n-2}(k_2^+)^j(k_1^+)^{n-2-j}.\tag{1.10}$$

一般地，对固定的附着次序（色因子 $t^{a_m}\cdots t^{a_1}$），两边都等于 $g^m n_B^{\mu_m}\cdots n_B^{\mu_1}t^{a_m}\cdots t^{a_1}\gamma^+$ 乘以均差 $x^{n-1}[\kappa_0,\dots,\kappa_m]=h_{n-1-m}(\kappa_0,\dots,\kappa_m)$，$\kappa_i=k_1^++q_1^++\cdots+q_i^+$，$h_r$ 为 r 次完全齐次对称多项式。

依赖：定义 1.11 与????

证明　$m=0$：$\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\xi P^+-k^+)w^-}=\frac12\delta(\xi P^+-k^+)$，其 n 阶矩 $\frac12(k^+)^{n-1}/(P^+)^n$ 对应零胶子顶点 $\gamma^+(k^+)^{n-1}$。$m=1$：由式 (1.1) 与 $A(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}\tilde A(q)$（$q$ 流入 Wilson 线，**??**），$W[w,0]$ 的单胶子项为 $\mathrm{i}g\,t^a\tilde A^{a+}\int_0^{w^-}\mathrm{d}z\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q^+z}=g\,t^a\tilde A^{a+}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q^+w^-})/q^+$（$q^+=0$ 处极点可去）；乘上 $\bar\psi(w)$ 的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_2^+w^-}$，$w^-$ 依赖为 $\frac{g}{q^+}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_2^+w^-}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1^+w^-})$，Fourier 变换即式 (1.10) 左边，其矩为 $\frac{g\,t^a n_B^\mu\gamma^+}{2(P^+)^n}\frac{(k_2^+)^{n-1}-(k_1^+)^{n-1}}{k_2^+-k_1^+}$，即右边。另一方面 $\mathrm{i}D^+=\mathrm{i}\partial^++gA^+$，$(\mathrm{i}D^+)^{n-1}$ 中含一个 gA^+ 的项为 $\sum_j(\mathrm{i}\partial^+)^j gA^+(\mathrm{i}\partial^+)^{n-2-j}$；$\mathrm{i}\partial^+$ 给出其右侧全部场的加号动量之和，即 A^+ 右侧为 k_1^+、左侧为 k_2^+，定域顶点恰与之相同。一般 m 见**??**：路径排序积分是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}xw^-}$ 的均差（Hermite–Genocchi 公式），取矩化为 x^{n-1} 的均差，而定域顶点按插入位置展开恰为完全齐次对称多项式。　□

定理 1.13（PDF 的矩 = 扭度 2 定域算符矩阵元 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）对 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的量与 $n\ge1$，

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_q(\xi;\mu)=\frac{\langle P|[\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi]_\mu|P\rangle}{2(P^+)^n}=A_q^{(n)}(\mu)=\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}\big[q+(-1)^n\bar q\big](x;\mu),\tag{1.11}$$

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}g(x;\mu)=\frac{\langle P|[O_g^{(n)}]_\mu|P\rangle}{2(P^+)^n}=A_g^{(n)}(\mu)\quad(n\text{ 偶}),\qquad O_g^{(n)}=\sum_j G^{+j}(\mathrm{i}D^+)^{n-2}G^{+j},\tag{1.12}$$

奇数 n 时 $\langle P|O_g^{(n)}|P\rangle=0=\int_{-1}^1\xi^{n-1}f_g\,\mathrm{d}\xi$。这里 $[\cdot]_\mu$ 是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的扭度 2 定域算符（**??**），$\langle P|O_i^{\mu_1\cdots\mu_n}|P\rangle=2A_i^{(n)}(P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_n}-\text{迹})$。同时，式 (1.3) 中与靶无关的卷积核 Z 存在，其 Mellin 矩等于定域算符的重整化矩阵：$\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{N-1}Z(z)=Z_O(N)$（偶数 N 在 $(q_k+\bar q_k,g)$ 扇区，奇数 N 在 $q_k-\bar q_k$ 扇区）。非微扰地位：对强子态需**??**、**??**(C3)（MA0）。

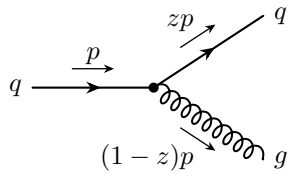
依赖：引理 1.12、???????????? 与定理 1.6

证明　证明见**??**，要点有三。(1) 裸恒等式（**??**）：由支撑（定理 1.6），$M_q(w^-)$ 是整函数，矩是 $w^-=0$ 处的导数；由式 (1.1)，$\partial_{w^-}[\bar\psi(w)W[w,0]]=[\bar\psi\overleftarrow{D}^+](w)W[w,0]$，迭代给出裸定域算符，前向矩阵元中全导数为零，导数可移到右边——在顶点层次即引理 1.12；胶子用偶分布 ξf_g。(2) 重整化（**??**）：由**??**，红外正规化的部分子态中扭度 2 定域算符在 $\{O_q,O_g\}$ 内乘法重整化；在 x 空间对部分子靶逐阶极小减除得 $Z(x)$，由极小减除的唯一性得 $Z(N)=Z_O(N)$。(3) 对任意态，$Z\otimes f_{\mathrm{bare}}$ 的每个极点系数是支撑在 $[-1,1]$ 上、各阶矩为零的分布，其 Fourier–Laplace 变换是 Taylor 系数全为零的整函数，故为零。　□

三点说明。(i) 单圈时 (1)(2) 可精确到 ε 逐图验证（例 1.20）。(ii) 左作用与右作用的协变导数只在前向矩阵元中相等；对广义部分子分布（第 19 章**??**）两者相差全导数项。(iii) 本定理之后，**??** 中的 $A_i^{(n)}$ 就是本章 PDF 的矩；对强子态，矩关系是**??**(C3) 的一部分。

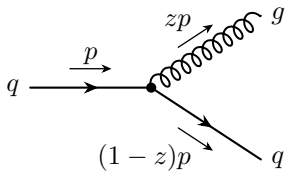
1.5　重整化与 DGLAP 方程

DGLAP 方程常被“推导”为截面与因子化标度无关的推论；若再用它“证明”截面与标度无关，就构成循环论证。本书的次序是：先由算符重整化得到 DGLAP（本节），再证明因子化（第 9 至 12 章），截面的标度无关性只是推论。



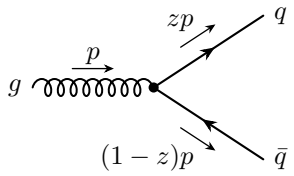
(a) $q \to qg$

$$P_{qq}(z) = C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+$$



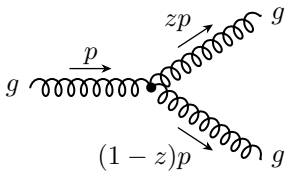
(b) $q \to gq$

$$P_{gq}(z) = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z}$$



(c) $g \to q\bar{q}$

$$P_{qg}(z) = T_F\big[z^2 + (1-z)^2\big]$$



(d) $g \to gg$

$$P_{gg}(z) = 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\Big] + \frac{\beta_0}{2}\,\delta(1-z)$$

图 1.2　领头阶分裂函数对应的四种 $1 \to 2$ 分裂。动量为 p 的母部分子 j（左）分裂为携带加号动量 zp^+ 的部分子 i（右上）与携带 $(1-z)p^+$ 的部分子（右下）；动量箭头旁的 zp、$(1-z)p$ 只标出沿共线方向的动量分数（略去横动量）。$P_{ij}(z)$ 是 DGLAP 方程 $\partial f_i/\partial \ln \mu^2 = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j P_{ij}\otimes f_j$ 中 $j \to i$ 的领头阶核；$[\cdot]_+$ 为加号分布，$C_F[(1+z^2)/(1-z)]_+ = C_F[(1+z^2)/(1-z)_+ + \frac{3}{2}\delta(1-z)]$，$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$。(c) 中 P_{qg} 对每一味夸克与反夸克分别计入；反夸克线上的箭头（费米子数流向）指向顶点，其动量 $(1-z)p$ 则向外。

定理 1.14（由算符重整化得到 DGLAP 方程 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布满足

$$\frac{\partial f_i(x;\mu)}{\partial \ln \mu^2} = \sum_j \big(\mathcal{P}_{ij} \otimes f_j\big)(x), \qquad \mathcal{P}_{ij} = \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{ij} + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,, \tag{1.13}$$

P_{ij} 为领头阶核（显式形式见紧接的命题）。把式 (1.3) 中的 Z 写成 $Z = \mathbb{1} + \sum_{k\ge 1} Z^{(k)}/\varepsilon^k$，则 $\mathcal{P} = -\alpha_s\, \partial Z^{(1)}/\partial \alpha_s$，单圈 $Z^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi} P + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$；高阶极点 $Z^{(k)}$ $(k \ge 2)$ 由 $Z^{(1)}$ 与 β 函数完全确定，使 $\mathcal{P}$ 有限。非微扰地位：强子态需**??**（MA0；部分子态无需）。

依赖：定义 1.1 与 1.3、定理 1.13 与??????

证明　(1) 由定理 1.13，$f^{\mathrm{ren}} = Z \otimes f^{\mathrm{bare}}$，$Z$ 是与靶无关的味道矩阵值卷积核，只含极点，且只通过 $\alpha_s(\mu)$ 依赖于 μ（极小减除的抵消项不含显式的 μ，**??**）；裸算符与 g_0 不含 μ，故 f^{bare} 与 μ 无关。(2) D 维中 $\mu^2 \frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu^2} = -\varepsilon\alpha_s + \beta(\alpha_s)$，$\beta = -\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2 + \mathcal{O}\big(\alpha_s^3\big)$（**??**）。(3) 于是 $\partial_{\ln\mu^2} f^{\mathrm{ren}} = \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ln\mu^2} \otimes f^{\mathrm{bare}} = \mathcal{P} \otimes f^{\mathrm{ren}}$，$\mathcal{P} \equiv \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ln\mu^2} \otimes Z^{-1}$，$Z^{-1}$ 为卷积代数中的逆（$Z = \delta\mathbb{1} + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 作为形式幂级数可逆），矩阵次序如所写。(4) 展开：

$$\mathcal{P} = (-\varepsilon\alpha_s + \beta)\frac{\partial Z}{\partial \alpha_s} \otimes Z^{-1} = -\alpha_s \frac{\partial Z^{(1)}}{\partial \alpha_s} + \frac{1}{\varepsilon}\Big[-\alpha_s \frac{\partial Z^{(2)}}{\partial \alpha_s} + \alpha_s \frac{\partial Z^{(1)}}{\partial \alpha_s} \otimes Z^{(1)} + \beta \frac{\partial Z^{(1)}}{\partial \alpha_s}\Big] + \mathcal{O}\big(\varepsilon^{-2}\big)\,.$$

(5) 对每个靶，f^{ren} 与其 $\ln\mu^2$ 导数有限（每阶系数是 $\ln\mu^2$ 的多项式）；取一组部分子靶使 $f^{\mathrm{ren}}_{i/j} = \delta_{ij}\delta(1-x) + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 可逆，则 $\mathcal{P} = (\partial_{\ln\mu^2} f^{\mathrm{ren}}) \otimes (f^{\mathrm{ren}})^{-1}$ 有限。故 (4) 中 ε 的负幂系数逐个为零（'t Hooft 一致性条件，如 $\alpha_s\partial_{\alpha_s} Z^{(2)} = (\alpha_s\partial_{\alpha_s} Z^{(1)}) \otimes Z^{(1)} + \beta\, \partial_{\alpha_s} Z^{(1)}$），有限部分给出 $\mathcal{P} = -\alpha_s \partial Z^{(1)}/\partial\alpha_s$。(6) 由式 (1.3)，$Z^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}P + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$，故 $\mathcal{P} = \frac{\alpha_s}{2\pi}P + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$；两圈的一致性条件给出 $Z^{(2)} = (\frac{\alpha_s}{2\pi})^2[\frac{1}{2}P \otimes P + \frac{\beta_0}{4}P] + \mathcal{O}\big(\alpha_s^3\big)$。(7) 推导只用到算符定义与其重整化，没有用任何因子化定理；对强子态，f^{ren} 的存在由**??**(C3) 保证，(3) 的代数不变。　□

式 (1.13) 的物理图像见图 1.3：在物理规范中，领头对数来自横动量强序的梯形图。这只是图像，定理是定理 1.14。

命题 1.15（领头阶分裂函数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶（领头阶）：(a) 由算符定义算出的 D 维实辐射核（夸克自旋平均 $\frac{1}{2}$，胶子极化平均 $\frac{1}{D-2}$）为

$$\begin{aligned} \hat{P}_{qq} &= C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z} - \varepsilon(1-z)\Big], \quad \hat{P}_{gq} = C_F\Big[\frac{1+(1-z)^2}{z} - \varepsilon z\Big], \\ \hat{P}_{qg} &= T_F\Big[1 - \frac{2z(1-z)}{1-\varepsilon}\Big], \qquad \hat{P}_{gg} = 2C_A\Big[\frac{z}{1-z} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\Big]; \end{aligned} \tag{1.14}$$

(b) 领头阶分裂函数为

$$\begin{aligned} P_{qq} &= C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+ = C_F\Big[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2}\delta(1-z)\Big], \qquad P_{qg} = T_F\big[z^2 + (1-z)^2\big], \\ P_{gq} &= C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}, \qquad P_{gg} = 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\Big] + \frac{\beta_0}{2}\delta(1-z), \end{aligned} \tag{1.15}$$

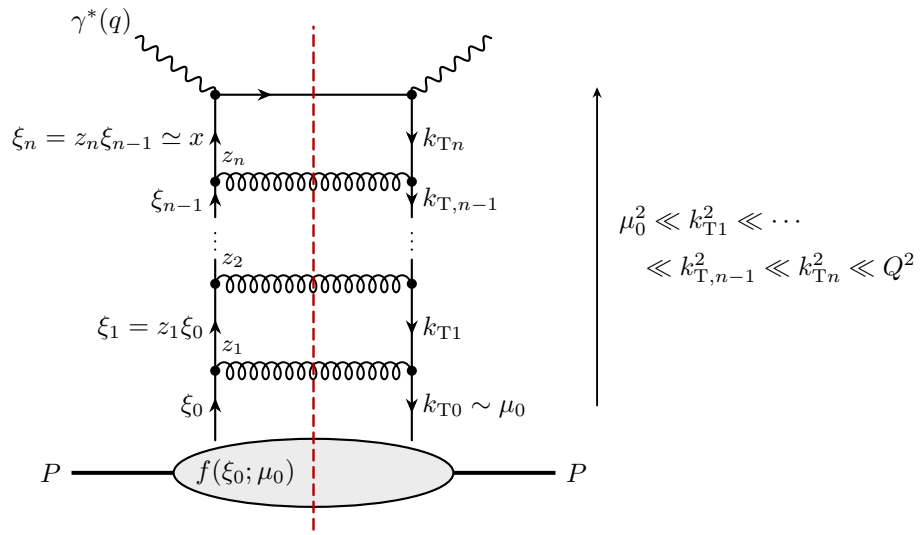


图 1.3　DGLAP 演化在领头对数近似下的梯形图（物理规范中的非单态部分；单态部分的竖线也可以是胶子）。自初始尺度 μ_0 的部分子分布 $f(\xi_0;\mu_0)$ 出发，第 i 个分裂顶点把动量分数由 ξ_{i-1} 变为 $\xi_i = z_i\xi_{i-1}$，同时发射一个穿过末态割线的实部分子（带走 $(1-z_i)\xi_{i-1}$）。在横动量强序 $\mu_0^2 \ll k_{\mathrm{T}1}^2 \ll \cdots \ll k_{\mathrm{T}n}^2 \ll Q^2$ 的区域，每一级给出 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\int \frac{\mathrm{d}k_{\mathrm{T}}^2}{k_{\mathrm{T}}^2}P(z_i)$，$n$ 级梯形图贡献 $\frac{1}{n!}\big(\frac{\alpha_s}{2\pi}\ln\frac{Q^2}{\mu_0^2}\big)^n$ 乘以 n 重卷积 $P\otimes\cdots\otimes P$（固定耦合）；连同提供加号分布的虚修正，对 n 求和即得领头阶 DGLAP 方程的解。

$\frac{z}{(1-z)_+} \equiv z[\frac{1}{1-z}]_+$；单态演化 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu^2}\binom{\Sigma}{g} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\begin{pmatrix}P_{qq} & 2n_fP_{qg}\\ P_{gq} & P_{gg}\end{pmatrix}\otimes\binom{\Sigma}{g}$，$\Sigma=\sum_k(q_k+\bar q_k)$；求和规则 $\int_0^1 P_{qq}=0$，$\int_0^1 z[P_{qq}+P_{gq}]=0$，$\int_0^1 z[P_{gg}+2n_fP_{qg}]=0$；(c) Mellin 矩 $\gamma_{ij}(N)=\int_0^1 z^{N-1}P_{ij}$ 为

$$\gamma_{qq}=C_F\Big[\frac{3}{2}+\frac{1}{N(N+1)}-2S_1(N)\Big],\qquad \gamma_{qg}=T_F\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)},$$
$$\gamma_{gq}=C_F\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)},\qquad \gamma_{gg}=2C_A\Big[\frac{1}{N(N-1)}+\frac{1}{(N+1)(N+2)}-S_1(N)\Big]+\frac{\beta_0}{2};\tag{1.16}$$

(d) $N=2$ 单态矩阵为 $\begin{pmatrix}-\frac{4}{3}C_F & \frac{2}{3}n_fT_F\\ \frac{4}{3}C_F & -\frac{2}{3}n_fT_F\end{pmatrix}$，本征值 0 与 $-\frac{4C_F+2n_fT_F}{3}$；对 SU(3)，$\langle x\rangle_\Sigma\to\frac{3n_f}{16+3n_f}$；非单态矩的领头阶演化为 $M_n^{\mathrm{NS}}(Q^2)=M_n^{\mathrm{NS}}(Q_0^2)[\alpha_s(Q^2)/\alpha_s(Q_0^2)]^{-2\gamma_{qq}(n)/\beta_0}$；(e) 与文献约定的换算：MVV（$a_s=\frac{\alpha_s}{4\pi}$，$\gamma^{(n)}=-\int x^{N-1}P^{(n)}$）有 $P^{(0)}_{\mathrm{MVV}}=2P$、$\gamma^{(0)}_{\mathrm{MVV}}=-2\gamma$；Gross–Wilczek 与 Georgi–Politzer 的 $\mu\frac{\mathrm{d}O_N}{\mathrm{d}\mu}=-\gamma_O O_N$ 有 $\gamma_O=-\frac{\alpha_s}{\pi}\gamma(N)$；定域算符按 $\frac{\mathrm{d}O}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Gamma O$ 有 $\Gamma_{qq}=\gamma_{qq}$、$\Gamma_{q_kg}=2\gamma_{qg}$、$\Gamma_{gq}=\gamma_{gq}$、$\Gamma_{gg}=\gamma_{gg}$。

依赖：定理 1.13 与 1.14 与定义 1.1 与 1.3

证明　(a) 取 $A^+=0$ 规范（$W=1$），靶为无质量在壳部分子 $p=(p^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，末态为一个无质量实部分子 $l=\big((1-z)p^+,\frac{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}{2(1-z)p^+},\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}\big)$，$k=p-l$，$k^+=zp^+$，$k^2=-\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2/(1-z)$。以 $q\leftarrow q$ 为例：振幅 $\langle l,a,\epsilon|\psi(0)|p\rangle=-g\,t^a\frac{\not k\not\epsilon^*}{k^2}u(p)$，物理极化和 $d^{\mu\nu}(l)=-g^{\mu\nu}+\frac{l^\mu n_B^\nu+n_B^\mu l^\nu}{l^+}$。代入式 (1.4)（含其中的 $\frac{1}{2}$），对靶自旋平均、对色求和平均（C_F），一粒子相空间中的 l^+ 被 δ 函数固定，得

$$f_{q/q}^{\mathrm{real}}(z)=\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}\,\frac{\mathrm{Tr}_{\mathrm{D}}[\not p\gamma_\nu\not k\gamma^+\not k\gamma_\mu]d^{\mu\nu}(l)}{4\cdot 2l^+(k^2)^2}=\frac{g^2}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}\,\frac{\hat P_{qq}(z;\varepsilon)}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2},$$

末步是 D 维 Dirac 迹的直接计算。其余三道相同，只需：$g\leftarrow q$ 用胶子算符顶点 $X^{j\beta}=(k^+g^{j\alpha}-k^jn_B^\alpha)d_\alpha{}^\beta(k)$ 与式 (1.6) 的 $1/(zp^+)$；$q\leftarrow g$ 用 $\sum v\bar v=\not l$ 与初态极化平均 $-g_\perp^{\mu\nu}/(D-2)$；$g\leftarrow g$ 用三胶子顶点与两个物理极化和。四道结果作为 D 的有理函数精确等于式 (1.14)。(b) 有红外正规化时 $\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{l}_\mathrm{T}/(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+M^2)=\pi^{1-\varepsilon}\Gamma(\varepsilon)M^{-2\varepsilon}$，而 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中 $\frac{g_0^2}{(2\pi)^{3-2\varepsilon}}\pi^{1-\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$，故实辐射的紫外极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\hat P_{ij}(z;0)$，对 $z<1$ 给出 $Z_{ij}^{(1)}=-\frac{\alpha_s}{2\pi}\hat P_{ij}(z;0)$，由定理 1.14，$P_{ij}=\hat P_{ij}(z;0)$ $(z<1)$。$z=1$ 处只能出现 $\delta(1-z)$ 与正规化 $1/(1-z)$ 的加号分布，且只有对角道有虚图。δ 项由守恒律确定：夸克数流 $\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 守恒，其荷是好量子数，故 $\bar\psi\gamma^+\psi$ 不需重整化，由定理 1.13 $(n=1)$ 与定理 1.14 得 $\int_0^1 P_{qq}=0$，即 $b_q=C_F\int_0^1(1+z)\mathrm{d}z=\frac{3}{2}C_F$；能动张量守恒且其荷为四动量，故 $T^{++}=\sum_q O_q^{(2)}+O_g^{(2)}$ 不需重整化 ([9])，由 $n=2$ 得 $\sum_i\int_0^1 zP_{ij}=0$。胶子列用 $\int_0^1\frac{z^2}{(1-z)_+}=-\frac{3}{2}$、$\int_0^1(1-z)=\frac12$、$\int_0^1 z^2(1-z)=\frac{1}{12}$、$2n_fT_F\int_0^1 z[z^2+(1-z)^2]=\frac23 n_fT_F$ 得 $b_g=\frac{11}{6}C_A-\frac23 n_fT_F=\frac{\beta_0}{2}$；夸克列 $\int_0^1 zP_{qq}=-\frac43 C_F$ 与 $\int_0^1 zP_{gq}=\frac43 C_F$ 之和为零，是不含待定参数的独立检验。两种写法的 P_{qq} 相差 $\delta(1-z)\int_0^1\frac{2-(1+z^2)}{1-z}\mathrm{d}z=\frac32\delta(1-z)$。电荷共轭给出 $P_{\bar q\bar q}=P_{qq}$ 等，领头阶 $P_{q\bar q}=0$；单态矩阵中的 $2n_fP_{qg}$ 来自每味夸克与反夸克各一份。(c) 由 $\int_0^1\frac{z^{N-1}-1}{1-z}\mathrm{d}z=-S_1(N-1)$ $(S_1(N)=\psi(N+1)+\gamma_E)$ 得 $\int_0^1 z^{N-1}[\frac{1+z^2}{1-z}]_+=\frac32-S_1(N-1)-S_1(N+1)=\frac32+\frac{1}{N(N+1)}-2S_1(N)$；其余直接积分。(d) $\gamma_{qq}(2)=-\frac43C_F$，$\gamma_{gq}(2)=\frac43C_F$，$2n_f\gamma_{qg}(2)=\frac23n_fT_F$，$\gamma_{gg}(2)=-\frac23n_fT_F$；两列之和为零，故 $(1,1)$ 是本征值 0 的左本征矢，另一本征值等于迹；本征值 0 的右本征矢 $\propto(2n_fT_F,4C_F)$ 给出 $\langle x\rangle_\Sigma\to\frac{2n_fT_F}{4C_F+2n_fT_F}=\frac{3n_f}{16+3n_f}$。非单态矩满足 $\frac{\mathrm{d}M_n}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\gamma_{qq}(n)M_n$，与 $\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=-\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2$ 联立积分即得幂律。(e) 由各文献的定义直接推出。 □

δ 项也可直接由虚图得到，两条路一致：qq 道见命题 1.16 $(\frac32=2-\frac12)$，gg 道的 $\frac{\beta_0}{2}$ 见命题 1.19。领头阶非单态时，MVV 的 $\gamma_{\mathrm{ns}}^{(0)}=C_F[4S_1(N)-3-\frac{2}{N(N+1)}]$[10]、Gross–Wilczek 与 Georgi–Politzer 的 $\gamma_O=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F[1-\frac{2}{N(N+1)}+4\sum_{j=2}^N\frac1j]$[11, 12]，都等于 $\gamma_{qq}(N)$ 乘以 (e) 中的因子；延拓到非整数 N 的唯一性见**??**。四种分裂见图 1.2。

1.6　单圈计算：由算符定义得到 P_{qq}

本节在 Feynman 规范下直接由式 (1.2) 算出夸克中夸克分布的单圈值；Wilson 线显式出现，每个图的紫外极点可以单独读出。

命题 1.16（Feynman 规范下由算符定义计算 P_{qq} R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶，取 Feynman 规范，以胶子质量 m 作红外正规化、维数正规化作紫外正规化，靶为自旋与色平均的在壳无质量夸克 $p=(p^+,0^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})$，记

$$A_\varepsilon\equiv\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^\varepsilon=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\Big[\frac{1}{\varepsilon}+\ln\frac{\mu^2}{m^2}+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big].\tag{1.17}$$

(a) 实辐射部分为 $f_R(\xi)=A_\varepsilon\big[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}+\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}\big]$。(b) Wilson 线的实图与虚图只在组合中构成分布 $A_\varepsilon[\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}]_+$（$\xi\to1$ 的端点奇异性不受维数正规化调控）；外线自能贡献 $-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}\delta(1-\xi)$。(c) 裸单圈分布对检验函数 h 为

$$\langle f_{\mathrm{bare}}^{(1)},h\rangle=A_\varepsilon\Big\{\int_0^1\mathrm{d}\xi\Big[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}h(\xi)+\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}\big(h(\xi)-h(1)\big)\Big]-\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}h(1)\Big\},\tag{1.18}$$

夸克数对任意 ε 精确守恒：$\int_0^1 f_{\mathrm{bare}}^{(1)}=0$。(d) 紫外极点逐图（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}$）：梯形图 $(1-\xi)$，Wilson 线图 $[\frac{2\xi}{1-\xi}]_+$，自能 $-\frac12\delta(1-\xi)$；其和为 P_{qq}/C_F。(e) $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化后（依赖于红外正规化，不是

物理量）

$$f^{(1)}_{q/q}(\xi;\mu)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big\{P_{qq}(\xi)\ln\frac{\mu^2}{m^2}+C_F\Big[-(1-\xi)(2+\ln\xi)-\Big[\frac{2\xi\ln\xi}{1-\xi}\Big]_+ +\frac{1}{4}\delta(1-\xi)\Big]\Big\}. \tag{1.19}$$

(f) 在光锥规范中只有梯形图，它单独给出同一 D 维核 $\hat{P}_{qq}$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.1 与??????

证明　图。用割图表示式 (1.4)。$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的图见图 1.4：(a) 梯形图 R1；(b) 实胶子一端在夸克线、另一端在割线另一侧的 Wilson 线上（R2 及镜像）；(c) 虚图：夸克线—Wilson 线顶点修正 V1 与外线自能 V2（及镜像）；(d) 两端都在 Wilson 线上的图 $\propto n_B^2=0$。实辐射。由??, $W[\infty n_B,0]$ 吸收流入动量 $-l$（即发射出射胶子 l）的单胶子项为 $g\,t^a n_B^\mu/(-n_B\cdot l-\mathrm{i}0)$，故

$$\langle l,a,\epsilon|W[\infty n_B,0]\psi(0)|p\rangle=-g\,t^a\epsilon_\mu^*\Big[\frac{\not{k}\gamma^\mu}{k^2}+\frac{n_B^\mu}{n_B\cdot l+\mathrm{i}0}\Big]u(p),\qquad k=p-l. \tag{1.20}$$

相对符号由规范不变性确定：$\not{l}u(p)=-\not{k}u(p)$，故 $l_\mu[\cdots]u=(\not{k}\not{l}/k^2+1)u=0$；因此有质量胶子极化和中的 $l^\mu l^\nu/m^2$ 项不贡献，可用 $-g_{\mu\nu}$。运动学：$l=\big((1-\xi)p^+,\frac{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+m^2}{2(1-\xi)p^+},\boldsymbol{l}_\mathrm{T}\big)$，$n_B\cdot k=\xi p^+$，$k^2=-(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)/(1-\xi)$。对靶自旋平均后，$D$ 维迹给出（Γ^μ 为式 (1.20) 方括号中的矩阵）

$$\tfrac{1}{2}\,\mathrm{Tr}_\mathrm{D}[\not{p}\bar{\Gamma}^\nu\gamma^+\Gamma^\mu](-g_{\mu\nu})g^2C_F=g^2C_Fp^+\Big[\underbrace{\frac{4(1-\varepsilon)(1-\xi)^2\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2}{(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)^2}}_{\text{R1}}+\underbrace{\frac{8\xi}{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2}}_{\text{R2+ 镜像}}\Big],$$

R1 来自 $\gamma^\mu\not{k}\gamma^+\not{k}\gamma_\mu=-(D-2)\not{k}\gamma^+\not{k}$，R2 来自 $\gamma^+\not{k}\gamma^+=2k^+\gamma^+$。一粒子相空间中 l^+ 被 δ 函数固定，连同式 (1.4) 中的 $\frac{1}{2}$，

$$f_R(\xi)=\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_\mathrm{T}\Big[\frac{(1-\varepsilon)(1-\xi)\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2}{(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)^2}+\frac{2\xi}{(1-\xi)(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)}\Big].$$

用 $\int\mathrm{d}^d\boldsymbol{l}\,\frac{(l^2)^a}{(l^2+M^2)^b}=\pi^{d/2}\frac{\Gamma(a+d/2)\Gamma(b-a-d/2)}{\Gamma(d/2)\Gamma(b)}(M^2)^{a+d/2-b}$（$d=2-2\varepsilon$，$M^2=\xi m^2$）与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中的 $\frac{g_0^2}{(2\pi)^{3-2\varepsilon}}\pi^{1-\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$ 即得 (a)。虚 *Wilson* 线图 *V1*。用 $\bar{u}\gamma^+(\not{p}-\not{l})\gamma^+u=2(p^+-l^+)\bar{u}\gamma^+u$，

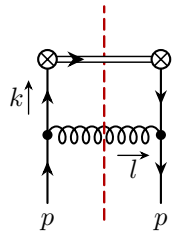
$$\frac{V_1}{\text{树图}}=\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\,\frac{2(p^+-l^+)}{(l^+-\mathrm{i}0)(l^2-m^2+\mathrm{i}0)((p-l)^2+\mathrm{i}0)}.$$

两个传播子在 l^- 平面的极点 $\frac{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+m^2-\mathrm{i}0}{2l^+}$ 与 $-\frac{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2-\mathrm{i}0}{2(p^+-l^+)}$ 只当 $0<l^+<p^+$ 时位于实轴两侧；闭合围道得 $\frac{\pi\mathrm{i}\,\theta(0<l^+<p^+)}{p^+(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+xm^2)}$，$l^+=(1-x)p^+$。用 $\frac{2(p^+-l^+)}{l^+p^+}\mathrm{d}l^+=\frac{2x}{1-x}\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{i}\cdot\frac{\pi\mathrm{i}}{(2\pi)^D}=-\frac{1}{2(2\pi)^{D-1}}$，加上镜像，

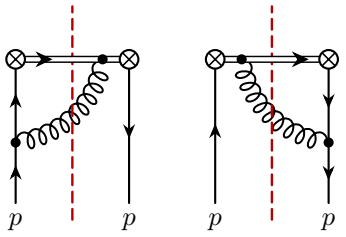
$$\frac{V_1+V_1^\dagger}{\text{树图}}=-\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int_0^1\mathrm{d}x\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_\mathrm{T}\frac{2x}{(1-x)(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+xm^2)}=-A_\varepsilon\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{2x^{1-\varepsilon}}{1-x},$$

它乘以 $\delta(1-\xi)$，被积函数恰为 R2 在 $\xi=x$ 处的相反数，所以 R2 与 V1 合成 $A_\varepsilon[2\xi^{1-\varepsilon}/(1-\xi)]_+$；端点 $x\to1$（$l^+\to0$）的发散只在这一组合中相消，必须在固定 $x=\xi$ 处先组合再积分。外线自能 *V2*。$\Sigma(p)=\not{p}\,\Sigma_V(p^2)$，$\Sigma_V(0)=(2-D)\frac{g_0^2C_F}{(4\pi)^{D/2}}\Gamma(\varepsilon)\int_0^1\mathrm{d}y\,(1-y)[(1-y)m^2]^{-\varepsilon}=-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$，其极点 $-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}$ 即 Feynman 规范的 δZ_2；两条外线的 LSZ 留数合计贡献 $(R-1)\delta(1-\xi)=\Sigma_V(0)\delta(1-\xi)+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$。这证明了 (b)，相加得 (c)。夸克数、极点、有限部分。$(1-\varepsilon)^2\int_0^1(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}\mathrm{d}\xi=\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$，加号分布积分为零，故 $h=1$ 时式 (1.18) 为零。由 $\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)=\frac{1}{\varepsilon}+\mathcal{O}(\varepsilon)$（无常

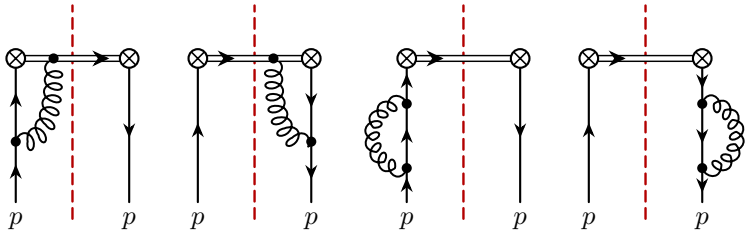
数项），极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}\{(1-\xi)+[\frac{2\xi}{1-\xi}]_+-\frac{1}{2}\delta\}$，而用 $[\frac{2\xi}{1-\xi}]_+=\frac{2\xi}{(1-\xi)_+}+2\delta(1-\xi)$，花括号等于 $\frac{1+\xi^2}{(1-\xi)_+}+\frac{3}{2}\delta=[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}]_+$，即 (d)。减去 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$ 后，ε^0 项是 $\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}\ln\frac{\mu^2}{m^2}$ 加上花括号对 ε 的一阶导数：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}]_0=-(1-\xi)(2+\ln\xi)$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}[2\xi^{1-\varepsilon}]_0=-2\xi\ln\xi$，$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}[\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}]_0=\frac{1}{4}$，即 (e)。光锥规范。取 $d^{\mu\nu}(l)=-g^{\mu\nu}+(l^\mu n_B^\nu+n_B^\mu l^\nu)/(n_B\cdot l)$，$W=1$，只剩梯形图，其迹乘以 $\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2$（$m=0$）同样等于 $\frac{1+\xi^2}{1-\xi}-\varepsilon(1-\xi)$，即 (f)：Feynman 规范中由 Wilson 线承担的部分，在光锥规范中由极化和的 $1/(n_B\cdot l)$ 项承担。 □



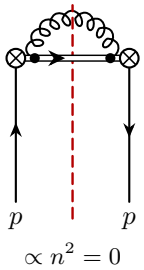
(a) 实胶子发射



(b) 夸克线与另一侧 Wilson 线间的实胶子（及镜像）



(c) 不穿过割线的虚图（两两互为镜像）



(d) Wilson 线之间的胶子

图 1.4　Feynman 规范下夸克中夸克分布 $f_{q/q}(\xi)$ 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图（靶为在壳夸克 p，$k^+=\xi p^+$；记号同图 1.1）。(a) 实胶子发射（梯形图），给出 P_{qq} 中的 $C_F(1-\xi)$；(b) 实胶子由夸克线连到割线另一侧的 Wilson 线，及其镜像；(c) 不穿过割线的虚图：夸克线—Wilson 线顶点修正（前两图）与外线自能（后两图）。(b) 与 (c) 中夸克线—Wilson 线图在 $\xi\to1$ 的端点奇异性只在实、虚之和中相消，合成 $C_F[2\xi/(1-\xi)]_+$；外线自能的紫外发散（夸克场重整化）贡献 $-\frac{1}{2}C_F\delta(1-\xi)$；总和为 $P_{qq}=C_F[(1+\xi^2)/(1-\xi)]_+$。(d) 连接割线两侧 Wilson 线的胶子正比于 $n^2=0$，在 Feynman 规范中为零（同侧的 Wilson 线自能亦然）。

例 1.17（单圈夸克 PDF（逐图））　按图 1.4 逐图：R1 给出 $A_\varepsilon(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}$，R2 与 V1 给出 $A_\varepsilon[\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}]_+$，V2 给出 $-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}\delta(1-\xi)$，(d) 为零；$\delta$ 项 $\frac{3}{2}=2-\frac{1}{2}$ 中，2 来自把 R2 与 V1 的组合改写为标准形式，$-\frac{1}{2}$ 来自夸克场重整化，梯形图不含 δ 项。数值上，取 $\mu=m$、$\xi=\frac{1}{2}$，式 (1.19) 的正规部分为 $\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}[-\frac{1}{2}(2-\ln2)+2\ln2]=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}(\frac{5}{2}\ln2-1)=0.7329\,\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}$；$\ln(\mu^2/m^2)$ 每改变一个单位，该点的值改变 $\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}(\frac{1}{2})=\frac{5}{2}\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}$，正是 DGLAP 所要求的 μ 依赖。夸克数检验：$\int_0^1[-(1-\xi)(2+\ln\xi)]\mathrm{d}\xi=-\frac{1}{4}$，恰与 $\frac{1}{4}\delta(1-\xi)$ 相消。有限部分依赖于红外正规化（纯维数正规化下为零，命题 1.18），只有紫外极点与 $\ln\mu^2$ 的系数与正规化无关。

依赖：命题 1.16

命题 1.18（纯维数正规化中的部分子分布 R严格）　（R_PT：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设靶为无质量在壳部分子 j，维数正规化同时正规化紫外与红外发散。则裸

部分子分布在所有阶都是 $f_{i/j}^{\text{bare}}(\xi)=\delta_{ij}\delta(1-\xi)$；$\overline{\text{MS}}$ 重整化后

$$f_{i/j}(\xi;\mu)=Z_{ij}(\xi)=\delta_{ij}\delta(1-\xi)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{ij}(\xi)+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,, \tag{1.21}$$

剩下的 $1/\varepsilon$ 是红外极点：$\int\frac{\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}=\pi^{1-\varepsilon}\Gamma(1+\varepsilon)M^{-2\varepsilon}\big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\big)=0$，$\overline{\text{MS}}$ 抵消项去掉 $1/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$ 后留下 $-1/\varepsilon_{\mathrm{IR}}$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 1.1、命题 1.4 与 1.15 与????

证明　设 $F_L(\xi,p^+;\varepsilon)$ 是 $L\geq 1$ 圈的裸贡献。它无量纲，唯一有量纲的变量是 p^+（$p^2=0$，无质量）；按量纲分析，把所有动量放大 λ 倍时 L 圈测度与 $g_0^{2L}\propto\mu_0^{2L\varepsilon}$ 给出 $F_L(\xi,\lambda p^+)=\lambda^{-2L\varepsilon}F_L(\xi,p^+)$；另一方面推动不变性（命题 1.4(b)，对裸分布同样成立）给出 $F_L(\xi,\lambda p^+)=F_L(\xi,p^+)$。故 $(\lambda^{-2L\varepsilon}-1)F_L=0$ 对一切 $\lambda>0$ 成立，$\varepsilon\neq 0$ 时 $F_L=0$——这正是?? 的情形。所以 $f_{i/j}^{\text{bare}}=\delta_{ij}\delta(1-\xi)$（命题 1.4(c)），$f_{i/j}^{\text{ren}}=\sum_k Z_{ik}\otimes\delta_{kj}\delta=Z_{ij}$，单圈的 Z 由式 (1.3) 与命题 1.15 给出式 (1.21)。单圈实辐射积分正是 $\int\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}/\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2$：在任意 M 处分开，$|\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}|>M$ 部分只在 $\varepsilon>0$ 时收敛，给出 $+1/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$，$|\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}|<M$ 部分只在 $\varepsilon<0$ 时收敛，给出 $-1/\varepsilon_{\mathrm{IR}}$，各自延拓后相消（??）。$\overline{\text{MS}}$ 抵消项与红外正规化无关，去掉 $1/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$ 后剩下的 $-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}P_{ij}$ 是部分子靶的共线发散。　□

这正是把部分子截面变成系数函数的那一步：对部分子靶，因子化公式中的 PDF 是纯红外极点，所以系数函数等于“$\overline{\text{MS}}$ 减除了共线极点的部分子截面”（第 10 章）；忘记式 (1.21) 右边的极点是红外的，共线减除中就很容易弄错符号。

命题 1.19（定域算符的单圈反常维度（含混合）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶，对在壳、物理极化的无质量部分子态 j 与扭度 2 定域算符 $O_q^{(N)}=\bar\psi\not{n}_B(\mathrm{i}n_B\cdot D)^{N-1}\psi$（单一味道）、$O_g^{(N)}=\sum_j G^{+j}(\mathrm{i}D^+)^{N-2}G^{+j}$，定义 $O_i^R=\sum_j Z_{ij}O_j$，$Z=\mathbb{1}-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\Gamma$（于是 $\frac{\mathrm{d}O^R}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Gamma O^R$）。则 $\langle j|O_i|j\rangle$ 的紫外极点给出 $\Gamma_{qq}=\gamma_{qq}(N)$，$\Gamma_{qkg}=2\gamma_{qg}(N)$，$\Gamma_{gq}=\gamma_{gq}(N)$，$\Gamma_{gg}=\gamma_{gg}(N)$（偶数 N；奇数 N 只有非单态 $\Gamma_{qq}=\gamma_{qq}(N)$）。Feynman 规范中逐图的值见表 1.1；单个图依赖于规范参数 ξ_g，只有包括 δZ_2、δZ_3 的总和与 ξ_g 无关。$N=2$ 时 Γ 的两列之和为零：$T^{++}=\sum_k O_{q_k}^{(2)}+O_g^{(2)}$ 不被重整化。（本命题只涉及部分子态与算符。）

依赖：???? 与命题 1.15

证明　重整化条件。树图 $\langle j|O_i|j\rangle^{(0)}=\delta_{ij}\cdot 2(n_B\cdot p)^N$（偶数 N）。由??，对物理外态扭度 2 算符只在 $\{O_q,O_g\}$ 内混合，于是 LSZ 振幅（含外线留数）的有限性要求 $\mathrm{UV}[\Gamma^{(1)}_{1\mathrm{PI}}+\delta Z_j\langle j|O_i|j\rangle^{(0)}]/(2(n_B\cdot p)^N)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\Gamma_{ij}$，$\delta Z_q=\delta Z_2$，$\delta Z_g=\delta Z_3$。紫外极点的提取。单圈紫外发散定域、与红外正规化无关。对无质量在壳运动学，Feynman 参数化并平移后分母是 q^2 的纯幂，只有分子中关于回路动量 q 为二次（三个传播子）或零次（两个传播子）的项是对数发散的；用 $\langle q^\mu q^\nu\rangle=q^2g^{\mu\nu}/D$ 与 $\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{q^2}{(q^2)^3}\big|_{\mathrm{UV}}=\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{1}{(q^2)^2}\big|_{\mathrm{UV}}=\frac{\mathrm{i}}{16\pi^2\varepsilon}$。下面记 $n=n_B$。夸克部分。顶点图 $\mathrm{A1}=-\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{1}{2}\mathrm{Tr_D}[\not{p}\gamma^\mu\not{k}\not{n}\not{k}\gamma_\mu](n\cdot k)^{N-1}/((k^2)^2(p-k)^2)$；用 $\gamma^\mu\not{k}\not{n}\not{k}\gamma_\mu=-(D-2)\not{k}\not{n}\not{k}$、权重 $2(1-y)$、$k=q+yp$，分子的二次部分为 $2y^{N-1}(n\cdot p)^Nq^2$，极点为 $\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}(n\cdot p)^N\int_0^1 2(1-y)2y^{N-1}\mathrm{d}y$，相对树图为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}\frac{1}{N(N+1)}$。算符—胶子图 $\mathrm{A2}=\mathrm{A3}=\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{1}{2}\mathrm{Tr_D}[\not{p}\not{n}\not{k}\not{n}]\sum_{j=0}^{N-2}(n\cdot p)^j(n\cdot k)^{N-2-j}/(l^2k^2)$，$k=p-l$；由 $\not{n}\not{k}\not{n}=2(n\cdot k)\not{n}$ 与 $l=q+xp$，只剩与 q 无关的项，极点为 $-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}4(n\cdot p)^N\sum_{m=2}^N\frac{1}{m}$，即每个图 $-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}(S_1(N)-1)$。加上 Feynman 规范的 $\delta Z_2=-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}$：$\Gamma_{qq}=C_F[\frac{1}{N(N+1)}-2(S_1(N)-1)-\frac{1}{2}]=\gamma_{qq}(N)$。混合与胶子部分。$\langle q|O_g|q\rangle$ 的单个图 B 给出 γ_{gq}；$\langle g|O_q|g\rangle$ 中夸克圈的两种走向 C1、C2 各给出 γ_{qg}，且由 C 宇称 $C_2=(-1)^NC_1$，故偶数

N 时 $\Gamma_{q_k g}=2\gamma_{qg}$，奇数 N 时为零（$N=1$ 即 Furry 定理）。D1（算符的双胶子顶点与两个三胶子顶点）、D2 = D3（算符的三胶子顶点）与 $\delta Z_3=\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{1}{\varepsilon}[(\frac{13}{6}-\frac{\xi_g}{2})C_A-\frac{4}{3}T_F n_f]$ 之和为 γ_{gg}；n_f 部分全部来自 δZ_3。由算符双胶子项构成的蝌蚪图与“算符双胶子顶点 + 四胶子顶点”图没有紫外极点。规范无关性与 $N=2$。表中 ξ_g 依赖之和为零（夸克：$\frac{\xi_g-1}{2}-\frac{\xi_g-1}{2}=0$；胶子 C_A 部分：$\frac{\xi_g-1}{2}-2\cdot\frac{\xi_g-1}{8}-\frac{\xi_g-1}{4}=0$）。$N=2$ 时 $\Gamma=\begin{pmatrix}-\frac{4}{3}C_F & \frac{2}{3}n_fT_F\\ \frac{4}{3}C_F & -\frac{2}{3}n_fT_F\end{pmatrix}$（基 $\sum_k O_{q_k}$、O_g），两列之和为零。 □

表 1.1　扭度 2 定域算符单圈矩阵元的逐图紫外极点（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\times$ 色因子，相对于树图 $2(n_B\cdot p)^N$），以及一般协变规范中相对于 Feynman 规范（$\xi_g=1$）的改变。

图	Feynman 规范	一般协变规范的改变
A1 顶角（C_F）	$\frac{1}{N(N+1)}$	$+\frac{\xi_g-1}{2}$
A2 = A3 算符—胶子（C_F）	$-(S_1(N)-1)$	无
δZ_2（C_F）	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\xi_g-1}{2}$
B（C_F）	$\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)}$	无
C1 = C2（T_F，每味）	$\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)}$	无（无内胶子线）
D1 双胶子算符顶角（C_A）	$\frac{2}{N(N-1)}+\frac{2}{(N+1)(N+2)}+\frac{1}{N+1}$	$+\frac{\xi_g-1}{2}$
D2 = D3 三胶子算符顶角（C_A）	$-(S_1(N)-1)-\frac{N+2}{2(N+1)}$	$-\frac{\xi_g-1}{8}$
δZ_3	$\frac{5}{6}C_A-\frac{2}{3}T_F n_f$	$-\frac{\xi_g-1}{4}C_A$

例 1.20（精确到 ε 的单圈矩）　取式 (1.18) 的 n 阶矩，并与同样以胶子质量正规化的定域算符单圈矩阵元比较，PDF 图与定域算符图逐一对应且对 ε 精确相等（单位 A_ε）：梯形图 R1 $\leftrightarrow$ 顶角图 A1，$(1-\varepsilon)^2\int_0^1\xi^{n-1}(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}=\frac{(1-\varepsilon)^2}{(n-\varepsilon)(n+1-\varepsilon)}$；Wilson 线图 R2+V1 $\leftrightarrow$ 算符—胶子图 A2+A3，$\int_0^1\frac{2\xi^{1-\varepsilon}(\xi^{n-1}-1)}{1-\xi}=-2\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{i+1-\varepsilon}$；自能 $\leftrightarrow$ 自能，$-\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$。总和：$n=1$ 时为 0（夸克数守恒对任意 ε 成立）；$n=2$ 时 $\frac{(1-\varepsilon)^2-2(3-\varepsilon)-(1-\varepsilon)(3-\varepsilon)}{(2-\varepsilon)(3-\varepsilon)}=-\frac{4}{3-\varepsilon}$，极点 $-\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{\gamma_{qq}(2)}{\varepsilon}$；$n=3$ 时 $-\frac{2(5-2\varepsilon)^2}{(4-\varepsilon)(3-\varepsilon)(2-\varepsilon)}$，极点系数 $-\frac{25}{12}=\gamma_{qq}(3)/C_F$。一般地总和在 $\varepsilon\to0$ 的值 $\frac{1}{n(n+1)}-2(S_1(n)-1)-\frac{1}{2}=\gamma_{qq}(n)/C_F$，于是 PDF 抵消项 $Z(x)=\delta(1-x)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$ 的矩恰是定域算符的 $Z_O(n)$——定理 1.13 第 (2) 步在单圈的显式实例。

依赖：定理 1.13 与命题 1.16

例 1.21（胶子中的夸克）　单圈 $f_{q/g}$ 来自 $g\to q\bar q$，D 维核 $\hat P_{qg}=T_F[1-\frac{2z(1-z)}{1-\varepsilon}]$（命题 1.15）。无质量夸克的纯维数正规化中 $\overline{\text{MS}}$ 分布是纯红外极点 $-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qg}$。为看清极化平均约定的作用，给夸克质量 m，$A^+=0$ 规范的直接计算给出横向被积函数 $\frac{g^2T_F}{(2\pi)^{D-1}}\frac{(\hat P_{qg}/T_F)l_{\mathrm T}^2+m^2}{(l_{\mathrm T}^2+m^2)^2}$（$m^2$ 项来自分子中的夸克质量），于是

$$f_{Q/g}^{(1)}(z)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\big[(1-\varepsilon)\hat P_{qg}\,\Gamma(\varepsilon)+T_F\Gamma(1+\varepsilon)\big]=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qg}(z)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon},$$

因为 $(1-\varepsilon)\hat P_{qg}=P_{qg}-\varepsilon T_F$ 而 $\varepsilon\Gamma(\varepsilon)=\Gamma(1+\varepsilon)$：质量项恰好抵消了 D 维核的 $\mathcal O(\varepsilon)$ 部分。$\overline{\text{MS}}$ 重整化后 $f_{Q/g}^{(1)}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qg}(z)\ln\frac{\mu^2}{m^2}$，没有常数项；若把胶子极化平均改为 $\frac{1}{2}$，结果乘以 $\frac{D-2}{2}=1-\varepsilon$，

$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布变为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qg}[\ln\frac{\mu^2}{m^2}-1]$：极化平均约定是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案的一部分（定义 1.3）。$\mu<m$ 时这个 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重夸克分布是负的：$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布不必为正，微扰论中就有初等的例子（猜想 1.26）。

依赖：定义 1.3 与命题 1.15

1.7　x 空间的 DIS 定理（扭度 2 部分）

?? 是关于矩的陈述，定理 1.13 把其中的 $A_i^{(n)}$ 认同为 PDF 的矩；加上矩问题的唯一性（**??**），就得到结构函数扭度 2 部分在 x 空间的因子化；被控制的只是扭度 2 部分，余项只在矩的意义下是 $\mathcal{O}(1/Q^2)$。

定理 1.22（DIS 的 x 空间因子化（扭度 2 部分）R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（**??**），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（**??**）。）定义 $F_2^{\mathrm{tw2}}(x,Q^2)$ 为偶数矩满足 $\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-2}F_2^{\mathrm{tw2}}=\sum_i C_{2,i}^{(n)}\big(\frac{Q^2}{\mu^2},\alpha_s(\mu)\big)A_i^{(n)}(\mu)$（$n=2,4,\dots$）的分布；它由这些矩唯一确定（对强子 PDF 所属的可积函数类由**??**，对部分子靶所属的分布类见证明）。则

$$F_2^{\mathrm{tw2}}(x,Q^2)/x=\sum_i\big(C_{2,i}\otimes f_i\big)(x),\tag{1.22}$$

$C_{2,i}$ 是 Mellin 矩为 $C_{2,i}^{(n)}$ 的唯一分布，构造地等于 $\overline{\mathrm{MS}}$ 减除了共线极点的部分子结构函数。在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，记 $L=\ln(Q^2/\mu^2)$，

$$\frac{F_2^{\mathrm{tw2}}}{x}=\sum_q e_q^2\Big\{(q+\bar q)+\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big[(C_2^q+L\,P_{qq})\otimes(q+\bar q)+2\,(C_2^g+L\,P_{qg})\otimes g\Big]\Big\}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big),\tag{1.23}$$

$$\begin{aligned}C_2^q&=C_F\Big[2\mathcal{D}_1-\tfrac{3}{2}\mathcal{D}_0-(1+z)\ln(1-z)-\tfrac{1+z^2}{1-z}\ln z+3+2z-\big(\tfrac{9}{2}+\tfrac{\pi^2}{3}\big)\delta(1-z)\Big],\\ C_2^g&=T_F\Big[\big(z^2+(1-z)^2\big)\ln\tfrac{1-z}{z}-8z^2+8z-1\Big],\end{aligned}\tag{1.24}$$

$\mathcal{D}_k=[\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$；纵向结构函数为 $\frac{F_L^{\mathrm{tw2}}}{x}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_q e_q^2[C_L^q\otimes(q+\bar q)+2C_L^g\otimes g]+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$，$C_L^q=2C_Fz$，$C_L^g=4T_Fz(1-z)$。$F_2-F_2^{\mathrm{tw2}}$ 的每个固定偶数矩为 $\mathcal{O}\big(1/Q^2\big)$（强子：$n\ge n_0$；在**??** 之下一切偶数 $n\ge2$）。非微扰地位：**??**、**??**、**??**、**??**、**??**（MA0、MA3、MA4）。

依赖：??????????????????、定理 1.13 与命题 1.18

证明　(1) 由**??**，对偶数 n，$\int_0^1 x^{n-2}F_2=\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}+\mathcal{O}(1/Q^2)$（部分子靶：一切偶数 $n\ge2$；强子：$n\ge n_0$，或在**??** 之下一切偶数 n）。(2) 由定理 1.13，偶数 n 时 $A_q^{(n)}=\int_0^1 x^{n-1}(q+\bar q)$，$A_g^{(n)}=\int_0^1 x^{n-1}g$。(3) $C_{2,i}$ 的构造。把 (1)(2) 用于纯维数正规化中的无质量在壳部分子靶 j：除 Q 外无别的标度，幂次修正为零；由命题 1.18，$f_{i/j}=Z_{ij}$，故部分子结构函数满足 $\int_0^1 z^{n-2}\hat F_{2,j}=\sum_i C_{2,i}^{(n)}Z_{ij}(n)$。令 $C_{2,\cdot}\equiv(\hat F_{2,\cdot}/z)\otimes Z^{-1}$（味道矩阵），它支撑在 $[0,1]$ 上，由**??** 其 Mellin 矩恰为 $C_{2,i}^{(n)}$。(4) 唯一性。每一阶的 $C_{2,i}$ 属于分布类 $\Delta=r+\sum_{k\le K}a_k\mathcal{D}_k+b\,\delta(1-z)$，$|r(z)|\le Cz^{-1}(1+|\ln z|)(1+|\ln(1-z)|)^K$。若 Δ 的偶数矩全为零：沿偶数 $N\to\infty$，$\int z^{N-1}r\to0$，而 $\int_0^1 z^{N-1}\mathcal{D}_k=\frac{(-1)^{k+1}}{k+1}\ln^{k+1}\bar N+(\text{低次})$，$\bar N=N\mathrm{e}^{\gamma_E}$，从最高次起逐个得 $a_k=0$，再得 $b=0$，最后由**??** 证明中的论证（**??**）得 $r=0$。对强子，$\sum_i C_{2,i}\otimes f_i$ 是满足 $x^{N_1-1}(\cdot)\in L^1$ 的函数，唯一性即**??**。(5) 由**??**，$\int_0^1 x^{n-1}(C_{2,i}\otimes f_i)=C_{2,i}^{(n)}\int_0^1 x^{n-1}f_i$，故式 (1.22) 右边的偶数矩为 $\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}$，由 (4)

它就是 $F_2^{\mathrm{tw}2}/x$。(6) $\mathcal{O}(\alpha_s)$。部分子结构函数为 $\hat F_2^q/(ze_q^2)=\delta(1-z)+\frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon[-\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}+C_2^q+\mathcal{O}(\varepsilon)]$、$\hat F_2^g/(ze_q^2)=\frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon[-\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}+2C_2^g+\mathcal{O}(\varepsilon)]$（胶子道的因子 2 来自每味的夸克与反夸克）。按 (3) 乘以 $Z^{-1}=\delta+\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$：$(1-\varepsilon L)(-\frac{1}{\varepsilon}P+C)+\frac{1}{\varepsilon}P=C+LP+\mathcal{O}(\varepsilon)$，即式 (1.23)。$F_L$ 由 F_1 的矩同样得到，$C_L=C_2-C_1$ 在这一阶没有极点，与 μ 无关。(7) $F_2-F_2^{\mathrm{tw}2}$ 的偶数矩为 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 直接来自 (1)。 □

两个检验：C_2^q、C_2^g、C_L 的 Mellin 矩重现第 7 章单圈 Wilson 系数的闭式（如 $\int_0^1 C_2^q=0$，即 Adler 求和规则；$C_{2,2}^q=\frac{1}{6}C_F$，$C_{2,2}^g=-\frac{1}{4}T_F$）；由定理 1.14 可验证 $\partial F_2^{\mathrm{tw}2}/\partial\ln\mu^2=\mathcal{O}(\alpha_s^2)$（与 $\partial L/\partial\ln\mu^2=-1$ 的项抵消）。定理控制的只是扭度 2 部分与余项的矩。余项的逐点大小不受控制：$\sin(Q^2x)$ 的每个矩乘以 Q^2 都有界而 $\sup|\sin(Q^2x)|=1$（**??**）；OPE 所能给出的最好结果是弱收敛（**??**），而“存在矩为给定扭度 2 矩的测度”本身是 Hausdorff 矩问题（**??**）。在固定 $0<x<1$ 处带 $\mathcal{O}(\Lambda^2/Q^2)$ 余项的逐点 x 空间因子化是第 10 章的全阶论证（**??**，A 全阶论证），不是本定理的推论。

1.8　求和规则、方案与正定性

命题 1.23（求和规则 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）(a) 数求和规则：$\int_0^1\mathrm{d}x\,[q(x;\mu)-\bar q(x;\mu)]=N_q$ 对一切 μ 成立，N_q 是靶的味道 q 的净夸克数（守恒荷的本征值；对部分子靶 j，$N_q=\delta_{qj}-\delta_{\bar qj}$）；等价地 $\gamma_{qq}(1)=0$ 在各阶成立。(b) 动量求和规则：$\sum_i\int_0^1\mathrm{d}x\,x\,f_i(x;\mu)=1$ 在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中对一切 μ 精确成立（T^{++} 有限；$N=2$ 反常维度矩阵有本征值 0）。非微扰地位：对强子需**??**、**??**（MA0）。

依赖：定理 1.13 与 1.14、命题 1.4 与 1.15 与????

证明　(a) 定理 1.13 取 $n=1$：$\int_0^1(q-\bar q)=\int_{-1}^1 f_q\,\mathrm{d}\xi=\langle P|[\bar\psi_q\gamma^+\psi_q]_\mu|P\rangle/(2P^+)$。$j_q^\mu=\bar\psi_q\gamma^\mu\psi_q$ 是味道 q 的数守恒流，其荷是好量子数、与标度无关，故该算符不需重整化（单圈即 $\gamma_{qq}(1)=0$，命题 1.15）。由平移不变性，$\int\mathrm{d}x^-\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}_{\mathrm{T}}\langle P'|j_q^+(x)|P\rangle=(2\pi)^3\delta^{(3)}(P'-P)\langle P|j_q^+(0)|P\rangle$，而左边等于荷的本征值乘以 $\langle P'|P\rangle$，故 $\langle P|j_q^+(0)|P\rangle=2P^+N_q$。(b) 定理 1.13 取 $n=2$ 并对各味求和：$\sum_q\int_0^1 x(q+\bar q)+\int_0^1 xg=[\sum_q\langle O_q^{(2)}\rangle+\langle O_g^{(2)}\rangle]_\mu/(2(P^+)^2)$。规范不变对称能动张量 $T^{\mu\nu}=\sum_q\frac{\mathrm{i}}{4}\bar\psi_q(\gamma^\mu\overleftrightarrow{D}^\nu+\gamma^\nu\overleftrightarrow{D}^\mu)\psi_q-G_a^{\mu\alpha}G^\nu{}_{\alpha a}+\frac{1}{4}g^{\mu\nu}G^2$（规范固定项与鬼场项是 BRST 恰当的，在物理态之间不贡献）的 $++$ 分量在前向矩阵元中等于 $\sum_q O_q^{(2)}+O_g^{(2)}$（夸克部分把导数移到右边，胶子部分见命题 1.4(d)）。能动张量守恒，其荷为四动量，故有限、不需重整化（[9]），且同 (a) 一样 $\langle P|T^{\mu\nu}|P\rangle=2P^\mu P^\nu$，于是左边等于 $\langle P|T^{++}|P\rangle/(2(P^+)^2)=1$。用 DGLAP 的语言，这等价于 $N=2$ 的全阶反常维度矩阵各列之和为零；单圈时即命题 1.15 中的动量求和规则（定理 1.14）。 □

对强子，N_q 是价夸克数（质子 $N_u=2$，$N_d=1$）；强子结构函数的动量求和规则另需增长条件**??**，它与低阶矩的色散表示等价（**??**）。

注 1.24（解析延拓与 $P_{\mathrm{NS}}^{\pm}$）　定域算符只给出整数 N 处的反常维度，电磁 DIS 中只出现偶数 N；x 空间的核是某个解析延拓的 Mellin 逆变换。由偶数 N 出发的延拓（C 偶，$q+\bar q$）与由奇数 N 出发的延拓（C 奇，$q-\bar q$）一般是不同的函数；在多项式有界的条件下各自唯一（**??**），例如 $S_1(N)\mapsto\psi(N+1)+\gamma_E$，而加上 $c\sin(\pi N/2)$ 因指数增长被排除。领头阶 qq 道两种延拓相

同；从次领头阶起 $P^{+}_{\mathrm{NS}}-P^{-}_{\mathrm{NS}}=2P^{V}_{q\bar q}\neq 0$，色因子为 $C_F(C_F-\frac{C_A}{2})$[13]。以 $(\alpha_s/2\pi)^2$ 为展开参数，$\int_0^1 P^{V(1)}_{q\bar q}\,\mathrm{d}x=0.71931\,C_F(C_F-\frac{C_A}{2})\neq 0$，而 $\int_0^1 P^{-}_{\mathrm{NS}}=0$（价夸克数守恒），所以 P^{+}_{NS} 的第一矩不为零。“DGLAP 方程与 OPE 重整化群方程在所有阶以单一的核等价”是错的：两者等价，但非单态有两个核，分别对应两种 C 宇称。

注 1.25（方案变换）　$\overline{\mathrm{MS}}$ 只是约定。对有限变换 $f'=Z\otimes f$（$Z=\mathbb{1}+\frac{\alpha_s}{2\pi}Z_1+\cdots$，与靶无关），系数函数变为 $C'=C\otimes Z^{-1}$，可观测量不变，演化核变为 $\mathcal{P}'=Z\mathcal{P}Z^{-1}+\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ln\mu^2}Z^{-1}$，即 $P'^{(1)}=P^{(1)}+Z_1\otimes P^{(0)}-P^{(0)}\otimes Z_1-\frac{\beta_0}{2}Z_1$（$\mathcal{P}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P^{(0)}+(\frac{\alpha_s}{2\pi})^2P^{(1)}$）。DIS 方案选 Z_1 使 F_2 保持部分子模型的形式：$q_i^{\mathrm{DIS}}=q_i+\frac{\alpha_s}{2\pi}[C_2^q\otimes q_i+C_2^g\otimes g]$，并按动量守恒令 $g^{\mathrm{DIS}}=g-\frac{\alpha_s}{2\pi}[C_2^q\otimes\Sigma+2n_fC_2^g\otimes g]$（参见 [14]），于是 $P^{(1),\mathrm{DIS}}_{\mathrm{NS}}=P^{(1),\overline{\mathrm{MS}}}_{\mathrm{NS}}-\frac{\beta_0}{2}C_2^q$，$C_L$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 与方案无关。胶子极化的平均约定（定义 1.3）也是方案的一部分。DIS 方案是合法的方案选择；但若把 PDF 定义为“F_2 中的那个量”，其他过程中的普适性就成了定义而非定理。

猜想 1.26（$\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 的正定性 C猜想）　存在一个（非微扰的）标度 μ_0，使得对一切 $\mu\geq\mu_0$，强子的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 夸克、反夸克与胶子分布非负：$q(x;\mu),\bar q(x;\mu),g(x;\mu)\geq 0$（$0<x<1$）。

依赖：定义 1.1 与 1.3

地位与缺口　没有一般的证明，而更强的命题是错的。支持：Candido、Forte 与 Hekhorn[15] 论证次领头阶 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 在微扰区域为正；Candido、Forte、Giani 与 Hekhorn[16] 同意 PDF 在足够低的非微扰标度会变负，并保守地半定量估计 $Q^2\gtrsim 5\,\mathrm{GeV}^2$ 以上正定性得以继承。反对一般定理：Collins、Rogers 与 Sato[17, 第 VI 节] 指出上述论证在“裸 PDF 为正”这一步失效——用维数正规化同时处理紫外（$n<4$）与共线（$n>4$）发散时，在 $n<4$ 为正的紫外贡献延拓到 $n>4$ 后可以变负。“在所有标度上非负”是错的：Yukawa 模型中单圈 $\overline{\mathrm{MS}}$ 分布为 $f_{q/p}(\xi;\mu)=a_\lambda(1-\xi)[\ln\frac{\mu^2}{\Delta(\xi)}-1+\frac{(m_q+\xi m_p)^2}{\Delta(\xi)}]$，$\Delta(\xi)=\xi m_s^2+(1-\xi)m_q^2-\xi(1-\xi)m_p^2$，$a_\lambda=\frac{\lambda^2}{16\pi^2}$[17, 式 (55)]；对 $m_q,m_p,m_s=0.3,1.0,1.5\,\mathrm{GeV}$，$\mu=0.8\,\mathrm{GeV}$ 时恰在 $\xi\in(0.264,1)$ 上 $f<0$，$\mu=1.2\,\mathrm{GeV}$ 时在 $\xi>0.567$ 上 $f<0$，而 f 对一切 ξ 为正当且仅当 $\mu\geq\mu_*=m_s\exp\{\frac12[1-(m_q+m_p)^2/m_s^2]\}=1.699\,\mathrm{GeV}$（这些数值是我们对该式的直接计算）。QCD 中也有初等的例子：单圈匹配给出 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重夸克分布 $f_h(x;\mu)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\ln\frac{\mu^2}{m_h^2}(P_{qg}\otimes g)(x)+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$（例 1.21），$\mu<m_h$ 且 $g>0$ 时为负。循环论证的警示：领头阶 DGLAP 演化保持正定性，并不证明初始条件为正，而高阶的正定性保持依赖于方案。因此猜想只针对 $\mu\geq\mu_0$，而 μ_0 是非微扰的；本书只陈述这些事实，不作进一步的裁决，详细讨论（含 Yukawa 曲线）见第 24 章。强子 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 本身的存在依赖于?? 与??；此缺口与幂次计数无关，不涉及 E-S 至 E-W 型的误差估计。升级途径：一个证明或一个 $\mu\geq\mu_0$ 区域的反例，以及 μ_0 的非微扰确定。

1.9　碎裂函数、类时演化与极化分布的定义

碎裂函数描述高能部分子产生动量份额为 z 的强子 h 的“数密度”。其算符定义与 PDF 平行，但被观测的强子在末态，对其余末态 X 的求和夹在两个场之间，并由此带来参考系与归一问题。

定义 1.27（碎裂函数）　设夸克动量 k 沿 $+z$ 方向，碎裂出强子 h，$z=p_h^+/k^+$。在强子系（$\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}=0$）中取 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，

$$d_{h/q}(z)=\frac{z^{1-2\varepsilon}}{4N_c}\sum_X\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^+w^-}\,\mathrm{Tr_c}\,\mathrm{Tr_D}\Big[\gamma^+\langle 0|W[\infty n_B,w]\psi(w)|hX\rangle \times\langle hX|\bar\psi(0)W[0,\infty n_B]|0\rangle\Big], \tag{1.25}$$

Wilson 线是沿 n_B 的未来指向线。等价地，在部分子系（$\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}=0$）中前置因子为 $\frac{1}{4N_cz}$，并显式对 $\int\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}$ 积分；两者由 $\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}=z^{2-2\varepsilon}\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}$ 联系。胶子碎裂函数类似地定义为

$$d_{h/g}(z)=\frac{z^{1-2\varepsilon}}{(D-2)(N_c^2-1)k^+}\sum_X\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^+w^-}\sum_{j,a}\langle 0|W^{(A)}_{ab}[\infty n_B,w]G_b^{+j}(w)|hX\rangle \times\langle hX|G_c^{+j}(0)W^{(A)}_{ca}[0,\infty n_B]|0\rangle, \tag{1.26}$$

$W^{(A)}$ 如定义 1.3。自由部分子给出 $d_{q/q}^{(0)}=d_{g/g}^{(0)}=\delta(1-z)$。碎裂函数在 Mellin 空间中按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化。

依赖：???? 与定义 1.3

归一的检验。　强子系由部分子系经横向推动得到，部分子的横动量为 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}/z$，故 $\frac{1}{z}\cdot z^{2-2\varepsilon}=z^{1-2\varepsilon}=z^{d-3}$，即 [4, 第 12.4 节，式 (12.38)、(12.40)] 中积分碎裂函数所带的 z^{n-3}。自由夸克检验（$\mathrm{Tr_c}\,\mathrm{Tr_D}[\gamma^+u\bar u]=4N_cp_h^+$，$\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k^+-p_h^+)w^-}=\delta(1-z)/k^+$）只在 $z=1$ 处取值，看不出 z 的幂次；能看出的是 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的检验：$A^+=0$ 规范中取 $h=q$、$X=g$，振幅 $\langle 0|\psi(0)|q(p_h)g(l)\rangle=-g\,t^a\frac{\not k\not\ell}{k^2}u(p_h)$，$k=p_h+l$，强子系中 $p_h=(zk^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，$k^2=z\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2/(1-z)$，迹与相空间给出

$$d_{q/q}^{(1)}(z)=\frac{g^2}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}\frac{z^{-2\varepsilon}\hat P_{qq}(z;\varepsilon)}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}\xrightarrow{D=4}\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\frac{1+z^2}{1-z}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}\quad(z<1),$$

恰是领头阶的类时分裂概率；若在强子系中误用 $\frac{1}{4N_cz}$，结果会多出 $z^{-2+2\varepsilon}$。对纯维数正规化中的无质量部分子，裸部分子碎裂函数无论前置因子如何都是 $\delta(1-z)$（无标度），故 $\overline{\mathrm{MS}}$ 部分子系数函数不受影响；$z^{-2\varepsilon}$ 固定的是强子层次定义的方案。

注 1.28（碎裂函数的乘法可重整性是独立输入）　碎裂函数的 Mellin 矩不是定域算符的矩阵元：式 (1.25) 中 $\sum_X|hX\rangle\langle hX|$ 夹在两个场之间，矩不能化为 $w^-=0$ 处的导数，定理 1.13 的论证不适用。因此碎裂函数在矩空间中的乘法可重整性是独立的输入，即**??**(Z1) 对碎裂函数的情形；类时 DGLAP 在已计算的阶上是 $[R,R_{\mathrm{PT}}]$，作为全阶算符陈述则是 A 全阶论证（命题 1.29）。动量求和规则 $\sum_h\int_0^1\mathrm{d}z\,z\,d_{h/q}=1$ 可由算符定义作形式推导（Collins 与 Soper 的原文讨论了这类求和规则，据该文摘要 [1]），但推导要交换对强子的求和与重整化，本书视之为形式关系；据 Collins 与 Rogers 的摘要 [18]，夸克碎裂函数的荷（数）型求和规则在 QCD 中可能不成立，原因是 Wilson 线导致位于 $z=0$ 的束缚态，而这一效应不影响动量求和规则。

依赖：定义 1.27 与定理 1.13

命题 1.29（类时 DGLAP 演化 A 全阶论证）　(a) *在碎裂函数的乘法可重整性（**??**(Z1)）之下，对一切阶*

$$\frac{\partial d_{h/i}(z;\mu)}{\partial\ln\mu^2}=\sum_j\big(P_{ji}^T\otimes d_{h/j}\big)(z),\qquad P_{ji}^T=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{ji}^{T(0)}+\Big(\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big)^2P_{ji}^{T(1)}+\cdots, \tag{1.27}$$

指标结构与 PDF 的演化互为转置；$P^{T(1)} \neq P^{(1)}$[13]；动量求和规则是形式的。(b)（单圈内容，R 严格）（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶，部分子碎裂函数 $d_{j/i}$ 的紫外极点给出 $P_{ji}^{T(0)} = P_{ji}$（Gribov–Lipatov 关系 [19]）；在 Feynman 规范与胶子质量正规化下，单圈裸碎裂函数与单圈裸 PDF 逐图相等：$d_{q/q}^{(1)}(z) = f_{q/q}^{(1)}(z)$。非微扰地位：强子态需**??**、**??**（MA0）。

依赖：定义 1.27、注 1.28、命题 1.15 与??????

(a) 的证明概要　(1) 由**??**(Z1)，矩空间中 $d_{h/i}^{\mathrm{ren}}(N) = \sum_j d_{h/j}^{\mathrm{bare}}(N) Z_{ji}^{T}(N)$，$Z^T(N)$ 是与 h 无关的纯极点矩阵。(2) 裸碎裂函数与 μ 无关；与定理 1.14 的证明相同的代数给出 $\partial d_{h/i}(N)/\partial \ln \mu^2 = \sum_j d_{h/j}(N) P_{ji}^{T}(N)$，一致性条件保证 P^T 有限且 $P^T = -\alpha_s \partial Z^{T(1)}/\partial \alpha_s$。(3) $P^T(N)$ 在 $\mathrm{Re}\, N > \sigma_0$ 中多项式有界，由偶数（或奇数）N 的值唯一确定，Mellin 逆变换给出 x 空间的卷积形式。(4) 单圈由 (b) 得 $P^{T(0)} = P^{(0)}$；从次领头阶起 $P^T \neq P$。碎裂函数的定义见 [1] 与 [4, 第 12.4 节]。 □

(b) 的证明　(i) 夸克道，Feynman 规范，胶子质量 m，强子系：$p_h = (zk^+, 0^-, \mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，$l^2 = m^2$，$k = p_h + l$，$k^2 = (z\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2 + m^2)/(1-z)$。实图与图 1.4 一一对应（割线隔开被观测的夸克与胶子）；振幅 $\langle 0|W[\infty n_B, 0]\psi(0)|q(p_h)g(l)\rangle = g\, t^a \epsilon_\mu [-\frac{\not{k}\gamma^\mu}{k^2} + \frac{n_B^\mu}{n_B\cdot l}] u(p_h)$（$\epsilon \to l$ 时 $-\not{k}\not{l}u/k^2 + u = 0$）。乘以 $z^{1-2\varepsilon}/(4N_c)$ 与 $1/(2l^+)$，横向被积函数（单位 $\frac{g^2 C_F}{(2\pi)^{D-1}} \mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}$）为：梯形图 $\frac{z^{-2\varepsilon}(1-\varepsilon)(1-z)\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}{(\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2 + m^2/z)^2}$，Wilson 线图（含镜像）$\frac{2z^{1-2\varepsilon}}{(1-z)(\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2 + m^2/z)}$；以 $M^2 = m^2/z$ 积分得 $A_\varepsilon (1-\varepsilon)^2 (1-z) z^{-\varepsilon}$ 与 $A_\varepsilon \frac{2z^{1-\varepsilon}}{1-z}$，与命题 1.16(a) 在 $\xi = z$ 处逐项相同。虚图不穿过割线，是同一振幅 $\langle 0|[W[\infty n_B, 0]\psi](0)|q(p)\rangle$ 的单圈修正（单粒子态的入态与出态相同），与 PDF 的虚图一样。因此 $d_{q/q}^{(1)} = f_{q/q}^{(1)}$ 对 ε 精确成立，紫外极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}$，包括 $\frac{3}{2} C_F \delta(1-z)$。(ii) 其余道。$A^+ = 0$ 规范中强子系的单圈实辐射密度对四个道都满足 $\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2 \times$（密度）$= z^{-2\varepsilon} \hat{P}_{ji}(z;\varepsilon)$（$q \to g$ 用夸克碎裂函数并对被观测胶子的物理极化求和，$g \to q$、$g \to g$ 用式 (1.26)），而 PDF 的相应密度是 $\hat{P}_{ji}(z;\varepsilon)$；两者的 $1/\varepsilon$ 系数逐点相同，故 $z < 1$ 时 $P_{ji}^{T(0)} = P_{ji}$。gg 道的 $\delta(1-z)$ 项：虚图仍是同一振幅 $\langle 0|[W^{(A)} G^{+j}](0)|g(p)\rangle$ 的修正，与 $f_{g/g}$ 相同；实图之差 $(z^{-2\varepsilon} - 1) \times$（PDF 实图）乘以 $1/\varepsilon$ 后有限，且因 $(z^{-2\varepsilon}-1)/(1-z) \to 2\varepsilon$ 在 $z \to 1$ 可积，不改变作为分布的紫外极点，故 $P_{gg}^{T(0)} = P_{gg}$，包括 $\frac{\beta_0}{2}\delta(1-z)$。结合命题 1.15 即得 (b)。 □

地位与缺口　全阶陈述 (a) 依赖于**??**(Z1) 对碎裂函数的情形（A 全阶论证级）：碎裂函数的矩不是定域算符的矩阵元，第 1.4 节的论证不适用（注 1.28），这一步因此作为编号假设列出，而非从定域算符的重整化推出。此缺口与幂次计数无关，不涉及 E-S 至 E-W 型的误差估计。(b) 是严格的单圈结果。若能证明碎裂算符在矩空间中的乘法可重整性（例如一个类时算符的定义与相应的全阶图形论证），(a) 即可不再需要这一技术假设。Gribov–Lipatov 关系只在领头阶成立：从次领头阶起 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的类时与类空分裂函数不同 [13]。

定义 1.30（螺旋度与横度分布）　对螺旋度 $+\frac{1}{2}$ 的纵向极化靶，夸克螺旋度分布为

$$\Delta f_{q/H}(\xi) = \int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+ w^-} \langle P, +|\bar{\psi}(w)\gamma^+\gamma_5 W[w,0]\psi(0)|P,+\rangle_{\mathrm{c}}, \tag{1.28}$$

$x > 0$ 时 $\Delta q(x) = \Delta f_q(x)$，$\Delta \bar{q}(x) = +\Delta f_q(-x)$；$\gamma_5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$（**??**）；对螺旋度 h 的自由夸克 $\bar{u}_h \gamma^+\gamma_5 u_h = (2h) 2p^+$，故 $\Delta q = q^\uparrow - q^\downarrow$；$\bar{\psi}\gamma^+\gamma_5\psi$ 是 C 偶的，所以反夸克关系的符号与定义 1.2

相反。对横向极化靶（横向自旋矢量 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{T}}$），横度分布由

$$\int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P,S_{\mathrm{T}}|\bar\psi(w)\,\mathrm{i}\sigma^{j+}\gamma_5 W[w,0]\psi(0)|P,S_{\mathrm{T}}\rangle_{\mathrm{c}} = S_{\mathrm{T}}^{j}\,h_{1,q/H}(\xi) \tag{1.29}$$

定义，$\mathrm{i}\sigma^{j+}\gamma_5=\gamma^+\gamma^j\gamma_5$（$j$ 横向）；自旋沿 $+x$ 的自由夸克给出 $h_1=\delta(1-\xi)$。胶子螺旋度分布为

$$\Delta f_{g/H}(\xi) = -\sum_{i,j}\int \frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi\xi P^+}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\mathrm{i}\epsilon_{\mathrm{T}}^{ij}\langle P,+|G_a^{+i}(w)W_{ab}^{(A)}[w,0]G_b^{+j}(0)|P,+\rangle_{\mathrm{c}}, \tag{1.30}$$

其中 $\epsilon_{\mathrm{T}}^{12}=+1$；螺旋度 $+1$ 的自由胶子给出 $\Delta f_{g/g}=\delta(1-\xi)+\delta(1+\xi)$（偶分布，$\Delta g(x)=\Delta f_g(x)$）。维数正规化中 γ_5 与 ϵ 张量按 HVBM 方案处理，并对轴矢流作 Larin 的有限重整化 [20]，极化分布的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案由此确定。

依赖：定义 1.1 至 1.3 与??

横度分布是手征奇的，单举 DIS 中不出现，需要另一个手征奇的对象才能测量（如横向极化 Drell–Yan[21, 22, 23]）；自旋 $\frac12$ 的靶没有胶子横度分布。极化分布的演化（次领头阶核见 [24, 25]）与因子化见第 11 章。

本章澄清的常见误解

1. 「PDF 由 DIS 定义。」——PDF 由算符定义；用 F_2 定义会把普适性变成定义（注 1.25）。
2. 「PDF 是概率密度，故 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 为正」或「领头阶演化保持正定性，故 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 为正」。——数密度只对裸的截断量成立（注 1.9）；后一说法是循环论证，初始条件的正定性正是问题所在；$\overline{\mathrm{MS}}$ 正定性是猜想，在所有标度上非负是错的（猜想 1.26）。
3. 「反常维度唯一确定 x 空间的核。」——要选定解析延拓；偶数与奇数 N 的延拓不同，$P_{\mathrm{NS}}^{+}\neq P_{\mathrm{NS}}^{-}$ 从次领头阶起（注 1.24）。
4. 「光锥规范去掉了所有 Wilson 线。」——剩余规范自由、$1/k^+$ 处方与无穷远横向连接仍在（注 1.10）。
5. 「类时与类空分裂函数相同。」——只在领头阶成立（命题 1.29）。
6. 「维数正规化中 $f_{q/q}=\delta(1-x)$，什么也没发生。」——裸分布是；重整化后它是纯红外极点（命题 1.18）。
7. 「DGLAP 来自截面的标度无关性。」——DGLAP 来自算符重整化（定理 1.14），截面的标度无关性是因子化的推论。
8. 「PDF 的支撑是 $0\le\xi\le1$。」——f_q 支撑在 $[-1,1]$，$\xi<0$ 部分是反号的反夸克密度（定理 1.6）。

本章小结。　PDF 与碎裂函数在任何因子化定理之前就有了精确的算符定义：PDF 的矩是扭度 2 定域算符的矩阵元（**??**），DGLAP 由算符重整化得出，求和规则来自守恒流，DIS 扭度 2 部分的 x 空间因子化以 OPE 为前提而严格；碎裂函数的全阶演化需要独立的乘法可重整性输入，$\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 的正定性只是猜想。第 9 章起，这些分布作为因子化定理中的长距离因子出现。

参考文献

[1] John C. Collins and Davison E. Soper. Parton distribution and decay functions. *Nucl. Phys. B*, 194:445–492, 1982.

[2] Davison E. Soper. The Parton Model and the Bethe-Salpeter Wave Function. *Phys. Rev. D*, 15:1141, 1977.

[3] Davison E. Soper. Partons and Their Transverse Momenta in QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 43:1847, 1979.

[4] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[5] R. L. Jaffe. Parton distribution functions for twist 4. *Nucl. Phys. B*, 229:205–230, 1983.

[6] Markus Diehl and Thierry Gousset. Time ordering in off diagonal parton distributions. *Phys. Lett. B*, 428:359–370, 1998.

[7] Xiangdong Ji and Feng Yuan. Parton distributions in light-cone gauge: where are the final-state interactions? *Phys. Lett. B*, 543:66–72, 2002.

[8] Andrei V. Belitsky, Xiangdong Ji, and Feng Yuan. Final state interactions and gauge invariant parton distributions. *Nucl. Phys. B*, 656:165–198, 2003.

[9] John C. Collins. *Renormalization: An Introduction to Renormalization, the Renormalization Group and the Operator-Product Expansion*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

[10] S. Moch, J. A. M. Vermaseren, and A. Vogt. The three-loop splitting functions in QCD: the non-singlet case. *Nucl. Phys. B*, 688:101–134, 2004.

[11] David J. Gross and Frank Wilczek. Asymptotically free gauge theories. II. *Phys. Rev. D*, 9:980–993, 1974.

[12] Howard Georgi and H. David Politzer. Electroproduction scaling in an asymptotically free theory of strong interactions. *Phys. Rev. D*, 9:416–420, 1974.

[13] G. Curci, W. Furmanski, and R. Petronzio. Evolution of parton densities beyond leading order: The non-singlet case. *Nucl. Phys. B*, 175:27–92, 1980.

[14] M. Diemoz, F. Ferroni, E. Longo, and G. Martinelli. Parton Densities from Deep Inelastic Scattering to Hadronic Processes at Super Collider Energies. *Z. Phys. C*, 39:21, 1988.

[15] Alessandro Candido, Stefano Forte, and Felix Hekhorn. Can $\overline{\text{MS}}$ parton distributions be negative? *JHEP*, 11:129, 2020.

[16] Alessandro Candido, Stefano Forte, Tommaso Giani, and Felix Hekhorn. On the positivity of $\overline{\text{MS}}$ parton distributions. *Eur. Phys. J. C*, 84(3):335, 2024.

[17] John C. Collins, Ted C. Rogers, and Nobuo Sato. Positivity and renormalization of parton densities. *Phys. Rev. D*, 105:076010, 2022.

[18] John Collins and Ted C. Rogers. Definition of fragmentation functions and the violation of sum rules. *Phys. Rev. D*, 109(1):016006, 2024.

[19] V. N. Gribov and L. N. Lipatov. e^+e^- pair annihilation and deep inelastic ep scattering in perturbation theory. *Sov. J. Nucl. Phys.*, 15:675, 1972. [Yad. Fiz. 15, 1218 (1972)].

[20] S. A. Larin. The Renormalization of the axial anomaly in dimensional regularization. *Phys. Lett. B*, 303:113–118, 1993.

[21] John P. Ralston and Davison E. Soper. Production of Dimuons from High-Energy Polarized Proton Proton Collisions. *Nucl. Phys. B*, 152:109, 1979.

[22] R. L. Jaffe and Xiang-Dong Ji. Chiral odd parton distributions and polarized Drell-Yan. *Phys. Rev. Lett.*, 67:552–555, 1991.

[23] R. L. Jaffe and Xiang-Dong Ji. Chiral odd parton distributions and Drell-Yan processes. *Nucl. Phys. B*, 375:527–560, 1992.

[24] R. Mertig and W. L. van Neerven. The Calculation of the two loop spin splitting functions P(ij)(1)(x). *Z. Phys. C*, 70:637–654, 1996.

[25] Werner Vogelsang. A Rederivation of the spin dependent next-to-leading order splitting functions. *Phys. Rev. D*, 54:2023–2029, 1996.